escolavirtual.pt - Para sair do modo de ecrã inteiro, prima Esc

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos

Linguagens e textos (A)	- Compreende, interpreta e comunica utilizando linguagem matemática.
Informação e comunicação (B)	- Recorre à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais, avaliando, validando e organizando a informação recolhida.
Raciocínio e resolução de problemas (C)	- Analisa, criticamente as conclusões a que chega, reformulando, se necessário, as estratégias adotadas.
Pensamento crítico e pensamento criativo (D)	- Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito e testa e decide sobre a sua exequibilidade.
Relacionamento interpessoal (E)	- Trabalha em equipa e aprende a considerar diversas perspetivas e a construir consensos.
Saber científico, técnico e tecnológico (I)	- Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos e científicos.

Avaliar para aprender



Vamos recordar — Literacia estatística — 10

1 Introdução ao estudo da Estatística
1.1. Fases de um procedimento estatístico — 12
1.2. População e amostra — 13
1.3. Recenseamento e sondagem — 14
1.4. Amostragem — 16
1.5. Variáveis estatísticas — 20
Avaliação do tema — 22

2 Dados univariados
2.1. Dados qualitativos — 25
2.2. Dados quantitativos discretos — 30
2.3. Dados quantitativos contínuos — 36
2.4. Gráficos: síntese — 42
Avaliação do tema — 44

3 Medidas estatísticas
3.1. Medidas de localização — 46
3.2. Medidas de dispersão — 66
3.3. Propriedades da média e do desvio-padrão — 70
Avaliação do tema — 72

4 Dados bivariados
4.1. Diagrama de dispersão — 74
4.2. Coeficiente de correlação linear — 78
4.3. Reta de regressão — 80
Avaliação do tema — 84

Avaliação do módulo
Apresentação oral — 86
Trabalho de projeto — 88

Tarefas de recuperação — 90

Guia Prático de Tecnologia — 100

Soluções — 108

Vamos recordar — Literacia estatística

A interpretação de dados estatísticos é essencial na tomada de decisões numa sociedade cada vez mais orientada por conjuntos de dados.

Surgem todos os dias na comunicação social elementos, sob a forma de tabelas e gráficos, com informação que deve ser interpretada com muito cuidado para que se evitem conclusões precipitadas.

Questão 1

Na tabela encontra-se a comparação entre o número de dormidas em Portugal, do mercado nacional e internacional, durante os primeiros sete meses de 2023.

Dormidas por mercado, em milhões

Mês	Nacional	Internacional
Janeiro	1,18	2,29
Fevereiro	1,35	2,67
Março	1,48	3,60
Abril	2,03	4,81
Maio	1,78	5,36
Junho	2,17	5,27
Julho	2,80	5,99

Fonte: Boletim Mensal de Estatística, INE, agosto de 2023

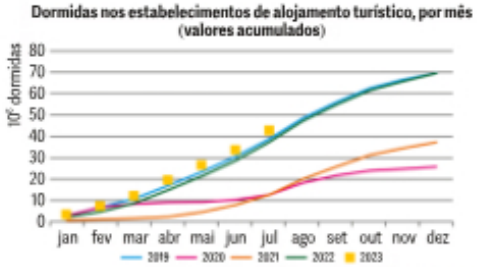
Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações.

1.1. O número de dormidas no mercado nacional é sempre crescente.

1.2. No mercado internacional, entre março e abril, verificou-se o maior aumento de dormidas.

Exemplo 1 Dormidas em alojamentos turísticos

Observe com atenção o seguinte gráfico, referente a um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE).



Fonte: Boletim Mensal de Estatística, INE, agosto de 2023

Justifique que as conclusões seguintes são falsas.

Conclusão 1 – Como as curvas relativas aos anos são crescentes, conclui-se que foi em dezembro que se registaram mais dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico.

Conclusão 2 – Em 2022, foram registadas 70 mil dormidas.

Conclusão 3 – A evolução do número acumulado de dormidas é análoga para todos os anos do estudo.

Resolução



- A conclusão 1 é falsa, porque o gráfico dá os valores acumulados das dormidas ao longo de cada ano e é por isso que é sempre crescente até dezembro.
- A conclusão 2 é falsa, porque em 2022 foram registadas cerca de $70 \times 10^6 = 70\,000\,000$ dormidas, ou seja, cerca de 70 milhões de dormidas.
- A conclusão 3 é falsa, porque a evolução do número de dormidas foi muito distinta em 2020 e 2021. Em 2022, a tendência foi a retoma do número de dormidas verificadas em 2019.

Tarefa 1

Passageiros nos aeroportos portugueses

Os alunos do curso profissional de Turismo têm de analisar a informação que se segue sobre o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais nos primeiros semestres de 2019 a 2023.



	Total	Lisboa	Porto	Faro	Outros
jan a jun – 19	27 904	14 614	6156	3974	3160
jan a jun – 20	9 901	5654	2287	799	1161
jan a jun – 21	5 468	2518	1267	573	1110
jan a jun – 22	24 340	12 133	5522	3466	3219
jan a jun – 23	31 256	15 880	7073	4181	4122
Tx. var. 23/19 (%)	12,0	8,7	14,9	5,2	30,4
Tx. var. 23/22 (%)	28,4	30,9	28,1	20,6	28,1

Fonte: Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo, INE, junho de 2023

1 Dos semestres referidos, indique o semestre com mais passageiros movimentados no aeroporto de Lisboa.

2 Em qual dos aeroportos se verificou um maior aumento do número de passageiros movimentados no primeiro semestre de 2019 a 2023? E no de 2022 a 2023?

3 Para determinar a percentagem de passageiros movimentados no aeroporto de Lisboa, em relação ao total, de janeiro a junho de 2023, a Gabriela fez o cálculo apresentado na figura ao lado.



Qual é a percentagem de passageiros movimentados nos aeroportos do Porto e de Faro no primeiro semestre desse ano?

Apresente a resposta arredondada às décimas.

1.1. Fases de um procedimento estatístico

Tarefa 2

O sabor preferido

Os alunos do curso profissional de Cozinha e Pastelaria confecionaram gelados de cinco sabores.

Antes de os colocarem à venda, querem saber qual será o sabor preferido dos alunos.

Na sua opinião, como pode ser feito esse estudo?



Num estudo estatístico, pode seguir-se o conjunto de procedimentos seguinte, que se designa por fases do procedimento estatístico.

1 Definir o problema
- Nesta fase, é crucial identificar o problema que se deseja resolver com a análise estatística.
- É importante formular o problema de forma clara e concisa, definindo as variáveis de interesse e os objetivos do estudo.

2 Planificar o processo de resolução
- Define-se quais são os procedimentos necessários à resolução do problema, criando uma proposta de calendarização.
- Decide-se a forma de obtenção de dados, o tipo de dados, a seleção das variáveis a serem medidas e se se vai analisar a população ou uma amostra.

3 Recolher os dados
- Obter, reunir e registar, de forma sistemática, os dados que permitem resolver o problema.
- Para a obtenção dos dados, pode recorrer-se a questionários, entrevistas, experimentações, observação direta ou a dados de fontes existentes.

4 Organizar os dados
- Nesta fase, reduzem-se os dados com o objetivo de distinguir o essencial do secundário relativamente ao problema a resolver.
- Utilizam-se técnicas estatísticas para analisar os dados recolhidos, nomeadamente, a organização dos dados, a realização de cálculos estatísticos.

5 Apresentar os dados
- Constroem-se tabelas e/ou gráficos de forma a sintetizar a informação e tornar mais fácil a compreensão das características em estudo, assim como uma futura análise e interpretação.

6 Interpretar os dados
- Podem ser calculadas novas medidas com base nos dados obtidos, descrevendo os fenómenos em estudo, evidenciando algumas das suas características particulares.
- Os resultados da análise dos dados são interpretados e tiradas conclusões sobre o problema definido na primeira etapa.
- É importante comunicar os resultados de forma clara e concisa, de modo que sejam relevantes para o público-alvo.

1.2. População e amostra

Tome nota

População estatística, ou simplesmente população, é um conjunto de elementos, designados por **unidades estatísticas**, que podem ser pessoas, animais, instituições, objetos físicos, resultados experimentais, com uma ou mais características em comum, que se pretendem analisar.

Tome nota

Uma **amostra** é um subconjunto da população formado pelas unidades estatísticas que se observam com o objetivo de obter informação para estudar a(s) característica(s) pretendida(s).

Tome nota

A **dimensão de uma amostra** é o número de unidades estatísticas a ela pertencentes.



De modo geral, há algumas quantidades numéricas das características da população que se pretendem estudar. A essas quantidades chamamos **parâmetros**.

Os parâmetros são estimados por **estatísticas**, que são números calculados a partir dos resultados observados na amostra.

São exemplos de parâmetros, a média, a moda, a mediana e o desvio-padrão.

Por exemplo, para estudar o salário auferido pelos trabalhadores da indústria têxtil, um parâmetro que pode ter interesse é o salário médio auferido por esses trabalhadores. Para conhecer este parâmetro, teria de se perguntar a cada um o seu salário, tarefa que poderia ser impraticável por questões de tempo e dinheiro. Admitindo que se recolheu uma amostra de dimensão 30, à característica populacional *salário médio* dos trabalhadores da indústria têxtil corresponde a característica amostral *média* dos salários dos 30 trabalhadores selecionados para a amostra.



Tarefa 3

Médicos e enfermeiros

Os alunos do curso profissional de Auxiliar de Saúde pretendem saber quantos médicos e enfermeiros existiam em Portugal, em 2021.
Para isso acederam ao portal da PORDATA, em pordata.pt, e consultaram os resultados apurados dos Censos 2021.



1. Verifique que nesses censos foram registados 43 749 médicos, o que se traduziu num aumento de 18,8% face aos dados do censo anterior, em 2011.
2. Que resultados devem ter obtido os alunos do curso profissional sobre o número de enfermeiros e a sua variação face a 2011?
3. Quantos médicos e enfermeiros existiam na sua área de residência, em 2021?

1.3. Recenseamento e sondagem

Tome nota

Recenseamento ou **censo** é um estudo estatístico de uma população com o propósito de adquirir conhecimentos, observando todos os seus elementos, e de fazer juízos quantitativos acerca de características importantes dessa população.

CENSOS 2021

O termo **recenseamento** ou **censo** está, de modo geral, associado à contagem oficial e periódica de um país ou parte de um país.
Os censos são enquadrados por legislação nacional e internacional e realizam-se, normalmente, de 10 em 10 anos.

Esta informação nacional sobre a família, a população e a habitação coloca à disposição da sociedade o maior retrato estatístico de Portugal, essencial para a definição de políticas nas mais diversas áreas, como, por exemplo, a educação e a saúde.

Já vimos, no entanto, que há estudos em que não é possível, por questões relacionadas com o tempo, custo ou gasto de material, recolher dados junto de todos os elementos da população. Nesses casos, realiza-se uma sondagem.

Tome nota

Sondagem é um estudo estatístico de uma parte da população – a amostra – mas com o objetivo de extrapolar para todos os elementos da população os resultados observados na amostra.

Uma sondagem realiza-se em várias fases: seleção da amostra, obtenção da informação na forma de dados, análise dos dados e relatório final.

Exemplo 2 Censo ou sondagem?

Indique, justificando, se para realizar os seguintes estudos é mais adequado realizar-se um censo ou uma sondagem.

2.1. Conhecer a intenção de votos dos eleitores uma semana antes das eleições legislativas.

2.2. Duração de um tipo de velas acesas criadas numa fábrica.

2.3. Grau de satisfação dos clientes de um barbeiro com o corte de cabelo realizado numa semana de trabalho.

Resolução

2.1. Sondagem, porque a dimensão da população que vota em Portugal é muito elevada.

2.2. Sondagem, porque, se se fizesse o estudo a todas as velas, a fábrica ficaria sem velas para venda.

2.3. Censo, porque é possível questionar todos os clientes no final do serviço.

Questão 2

Dê exemplos de dois estudos estatísticos que possam ser realizados recorrendo a um censo e outros dois recorrendo a uma sondagem.



Exemplo 3 Censos 2021

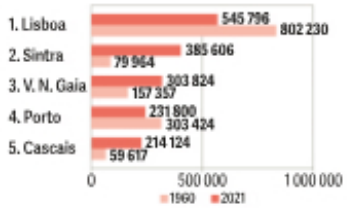
Na seguinte tabela encontra o número de residentes, segundo os Censos 2021, nos cinco municípios mais populosos do país nesse ano.

Município	N.º de residentes, em 2021
Lisboa	545 796
Sintra	385 606
Vila Nova de Gaia	303 824
Porto	231 800
Cascais	214 124

Aceda aos resultados dos Censos 2021, no site do INE ou da PORDATA e compare os dados da tabela com o número de residentes nestes municípios em 1960.

Resolução

Nestes cinco municípios, o número de residentes diminuiu apenas em Lisboa e Porto. Nos restantes municípios, verificou-se um aumento muito significativo nos 61 anos que separam os dois estudos.



Questão 3

Aceda aos resultados dos Censos no site do INE ou da PORDATA e recolha os dados relativos à evolução do número de residentes do seu município de residência a partir de 1960.

Comente os dados recolhidos.



Tarefa 4

Amostras no mundo do futebol

Indique, para cada uma das seguintes situações, se considera que a amostra encontrada é representativa da população em estudo.

1. **Pretende-se conhecer a opinião dos portugueses sobre qual consideram ser o melhor jogador da atualidade na Liga Portugal de futebol.**

   A amostra escolhida foi um conjunto de adeptos de um dos clubes de futebol da Liga Portugal de futebol.

2. **Pretende-se conhecer a opinião dos portugueses sobre como classificam o desempenho do selecionador nacional de futebol masculino.**

   A amostra foi quem quis ligar para um programa de televisão para dar a sua opinião.

1.4. Amostragem

As amostras **enviesadas**, ou seja, que não representam fielmente as características da população que tentam caracterizar, decorrem de amostragens que não obedecem a critérios aleatórios ou rigorosos.

As amostras enviesadas podem ser resultado de:

- **amostragem por conveniência:** os participantes são escolhidos porque são facilmente acessíveis ou estão disponíveis para participar na pesquisa (por exemplo, pesquisa realizada num centro comercial, pesquisa *online*, ...);
- **amostragem por resposta voluntária:** os participantes escolhem se querem, ou não, participar na pesquisa (por exemplo, estudo de satisfação de clientes a hóspedes de um hotel, pesquisa *online*, ...).

Para diminuir o risco de obter uma amostra **enviesada**, dever-se-á, durante o processo de planeamento da amostra, no qual se define o modo de recolher as unidades estatísticas que deverão ser observadas relativamente à característica em estudo, considerar o **princípio de aleatoriedade** como meio de obtenção de uma amostra aleatória.

Tome nota

Dada uma população, uma **amostra aleatória**, ou **probabilística**, é uma amostra tal que qualquer unidade estatística tem uma probabilidade positiva de ser selecionada para a amostra.

Seguem-se algumas das técnicas de amostragem aleatória.

- **Amostragem aleatória simples**
- **Amostragem aleatória sistemática**
- **Amostragem aleatória estratificada ou proporcional.**

Amostragem aleatória simples

Na técnica de amostragem aleatória simples, todas as unidades da população têm a mesma probabilidade de serem selecionadas e é, habitualmente, aplicada em estudos estatísticos (estudos de opinião, pesquisas de mercado, controlo de qualidade, ...), pesquisas científicas (pesquisas sociológicas, pesquisas políticas, pesquisas em educação, estudos ambientais, estudos de biodiversidade, estudos clínicos, ...) e outras áreas (marketing, recursos humanos, ...).

Quando a dimensão da amostra é muito grande, pode ser muito útil recorrer-se à tecnologia para se construir a amostra aleatória simples.

Exemplo 4 **Obter uma amostra aleatória simples**

Recorrendo à calculadora gráfica, construa uma amostra aleatória simples de 25 dos 150 alunos de uma escola que frequentam o 1.º ano dos cursos profissionais para organizarem uma visita de estudo ao setor empresarial da região.

Resolução

A cada aluno foi atribuído um número de 1 a 150.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

1. No menu 1, **1:Run-Matrix**, clicar em OPTN e selecionar **PROB** (F3) depois de ver mais opções clicando em F6.



2. Selecionar **RAND** (F4) e **INT** (F2).



3. Escrever o resto do comando **RanInt#(1,150,25)**, que dá 25 números escolhidos entre os inteiros 1 a 150, inclusive.



4. Carregar no EXE, para obter a lista procurada. Com o cursor para baixo observam-se os restantes números selecionados.



Repare que é possível obtermos números repetidos – o número 124, no exemplo apresentado aparece repetido. Nestes casos, depois de registados os valores diferentes obtidos, pode gerar-se um novo número de cada vez até completarmos a lista com o número de elementos pretendido.

Exemplo de amostra aleatória simples com os números atribuídos aos alunos:
124, 99, 17, 127, 111, 61, 123, 21, 115, 120, 71, 91, 27, 1, 116, 62, 58, 18, 31, 44, 5, 88, 100, 101, 8.

Questão 4

Recorrendo à calculadora gráfica, construa uma amostra aleatória simples de 30 dos 300 clientes de um ginásio para se fazer um estudo sobre o tempo gasto a praticar desporto por semana.

Guia Prático de Tecnologia
Calculadoras gráficas:
- TI-84 Plus C - TI-Nspire - NumWorks
Ver pág. 100

Amostragem aleatória sistemática

Na técnica de amostragem aleatória sistemática, para se selecionar, por exemplo, 3 alunos de 15 alunos, numerados de 1 a 15, segue-se o procedimento:

- calcula-se a parte inteira do quociente entre 15 e 3; como $15:3=5$, formam-se 3 grupos de 5 elementos cada;
- seleciona-se aleatoriamente um número do primeiro grupo, entre 1 e 5; o 4, por exemplo;
- selecionam-se os restantes alunos que ocupam a posição 4 no seu grupo: 9 (4 + 5) e 14 (9 + 5).



Questão 5

Recorrendo à calculadora gráfica, construa uma amostra aleatória sistemática de 40 dos 6000 residentes numa vila para ganharem uma viagem.

Observação:

Na sequência formada pelos termos 4, 9, 15, o primeiro termo é igual a 4 e qualquer um dos termos seguintes é igual à soma do termo anterior com 5:

$a_0 = 4$

$a_1 = 4 + 5 = 9$

$a_2 = 9 + 5 = 14$ ou $a_2 = 4 + 5 + 5 = 4 + 2 \times 5$

De modo geral, os termos desta sequência podem ser obtidos de $a_n = 4 + 5n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$

Exemplo 5 Obter uma amostra aleatória sistemática

Recorrendo à calculadora gráfica, construa uma amostra aleatória sistemática de 30 dos 600 alunos dos cursos profissionais de uma escola para a representarem numa mostra internacional de cursos profissionais.

Resolução

A cada aluno foi atribuído um número de 1 a 600.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

1. Calcular o quociente entre 600 e 30.



2. Selecionar aleatoriamente um valor inteiro entre 1 e 20, tal como se fez com as amostras aleatórias simples.



3. Os restantes elementos da amostra são $8 + 20$, $8 + 2 \times 20$, ... e podem ser obtidos no menu **8:Recursion**, em que se escreve a expressão geral dos termos a calcular $a_n = 8 + 20n$. Em **SET** (F5), indicar que n varia entre 0, para se obter o primeiro termo, 8, e 29, para se obter o último termo. Depois de se premir duas vezes o EXE, obtém-se a lista pretendida.



Exemplo de amostra aleatória sistemática com os números atribuídos aos alunos: 8, 28, 48, 68, 88, 108, ..., 548, 568 e 588.

Guia Prático de Tecnologia
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks
Ver pág. 100

Amostragem estratificada ou proporcional

Pode acontecer que a população possa ser dividida em várias subpopulações, mais ou menos homogéneas relativamente à característica a estudar, designadas por **estratos**. Os estratos podem ser feitos por idade, por género, por classificação obtida nas diferentes disciplinas, por estrato social, etc.

Feitos os estratos, a **amostra estratificada**, ou **proporcional**, obtém-se selecionando uma amostra aleatória de cada um dos estratos, com dimensão proporcional ao estrato. O conjunto de todas as amostras assim obtidas, é a amostra pretendida. Deve-se ter em atenção que, devido ao facto de eventualmente ser necessário proceder a arredondamentos, nem sempre se obtém, nos primeiros cálculos a dimensão da amostra inicialmente pretendida. Nesse caso, altera-se uma das percentagens de modo a cometer o menor erro possível.

Exemplo 6 Obter uma amostra estratificada

Pretende-se estudar os resultados dos alunos de um concelho nos Exames Nacionais. A escola A tem 400 alunos, a escola B tem 500 e a escola C tem 300.
Quantos alunos de cada escola devem compor uma amostra estratificada de 140 alunos?

Resolução

Escola	Número de alunos	Percentagem da população	Número de elementos da amostra
A	400	$\frac{400}{1200} \approx 0{,}33 = 33\%$	$0{,}33 \times 140 \approx 46$
B	500	$\frac{500}{1200} \approx 0{,}42 = 42\%$	$0{,}42 \times 140 \approx 59$
C	300	$\frac{300}{1200} = 0{,}25 = 25\%$	$0{,}25 \times 140 = 35$
Total	1200	100%	140

Selecionam-se aleatoriamente, por um método aleatório simples ou sistemático, 46 alunos da escola A, 59 alunos da escola B, e 35 alunos da escola C.

Questão 6

A câmara municipal de uma vila quer conhecer o valor das poupanças mensais das famílias residentes. Para isso, irá criar uma amostra estratificada de 100 famílias considerando as suas quatro freguesias:

- A, com 2000 famílias;
- B, com 3000 famílias;
- C, com 1500 famílias;
- D com 3500 famílias.

Quantas famílias de cada freguesia devem compor a amostra estratificada?





1.5. Variáveis estatísticas

Tome nota

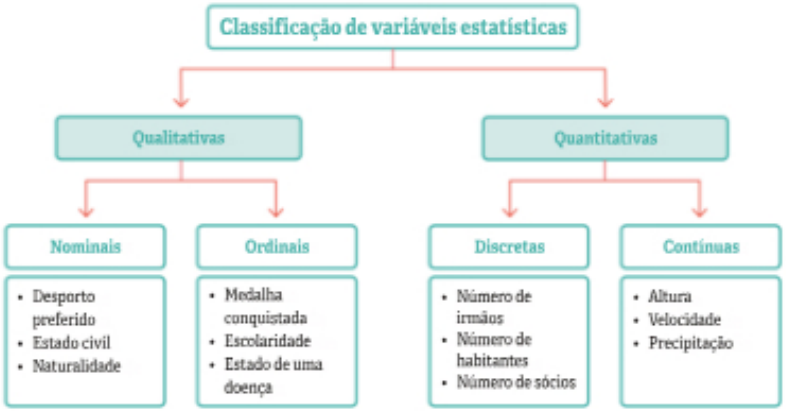
Uma **variável estatística,** ou simplesmente **variável**, é qualquer característica comum às unidades estatísticas de uma população e que pode assumir diferentes valores (um número ou uma modalidade, ou uma categoria).

Uma variável é **qualitativa** quando não é suscetível de medição ou contagem, mas unicamente de classificação, podendo assumir várias modalidades ou categorias.

- As **variáveis qualitativas nominais** são aquelas em que não existe uma ordenação ou escala associada.
- As **variáveis qualitativas ordinais** são aquelas com uma ordem implícita nos níveis atribuídos.

Uma variável é **quantitativa,** ou **numérica**, quando está associada a uma característica suscetível de medição ou contagem, e podem dividir-se em discretas e contínuas.

- As **variáveis quantitativas discretas** são aquelas que só são suscetíveis de contagem e não se podem medir. Entre dois valores, a variável não pode tomar todos os valores intermédios.
- As **variáveis quantitativas contínuas** são aquelas que se podem medir. Entre dois valores, a variável pode tomar todos os valores intermédios.



Repare que a idade é uma variável contínua, porque pode assumir qualquer valor real maior ou igual a 0, no entanto, pode ser utilizada de forma discreta quando arredondada às unidades do ano: 16 anos, 17 anos, 18 anos,...

Ao resultado da observação da variável sobre a unidade estatística chama-se **dado estatístico** ou, simplesmente, **dado**.

Os dados são classificados com a terminologia usada para as variáveis. Assim, os dados serão qualitativos ou quantitativos, de tipo qualitativo ou quantitativo, conforme resultem da observação de uma variável qualitativa ou quantitativa, e ainda nominais/ordinais e discretos/contínuos, respetivamente.

Ao resultado da observação de duas variáveis sobre a mesma unidade estatística chama-se **dado bivariado**, enquanto a observação de apenas uma variável chama-se **dado univariado**.

Exemplo 7 **Variáveis e dados estatísticos**

Dê exemplos de:

7.1. variáveis qualitativas e dados qualitativos;

7.2. variáveis quantitativas e dados quantitativos.

Resolução

7.1.

Variáveis qualitativas	Dados qualitativos
Cor dos olhos de uma pessoa	Azul, Verde, Castanho
Profissão do cliente	Professor, Médico
Menção no teste	Bom, Muito bom
Erva aromática preferida	Orégãos, Manjericão

7.2.

Variáveis quantitativas	Dados quantitativos
Custo de um automóvel	15 000 €, 80 000 €
Altura de uma árvore	11,5 m, 11,6 m
Vencimento mensal	750 €, 1400 €
N.º de medalhas de um atleta	0, 1, 2

Exemplo 8 **Variáveis quantitativas**

Dê exemplos de:

8.1. variáveis quantitativas discretas;

8.2. variáveis quantitativas contínuas.

Resolução

8.1. O número de operários das fábricas da indústria têxtil de um país; o número de assoalhadas dos apartamentos de um prédio.

8.2. As temperaturas registadas num observatório numa determinada hora de cada dia; o *peso* dos recém-nascidos, durante um mês, numa maternidade.

Questão 7

Observe a informação transmitida por cada um dos gráficos seguintes. Para cada gráfico, diga qual é a variável em estudo e se os dados recolhidos são de natureza qualitativa ou quantitativa.

7.1.

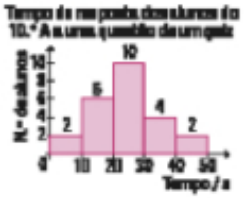


7.2.



Questão 8

Observe a informação transmitida pelo gráfico seguinte. Indique a variável em estudo e diga se se trata de uma variável quantitativa contínua ou de uma variável quantitativa discreta.



Avaliação do tema 1

1 Os alunos do curso profissional de Hotelaria querem fazer um estudo sobre as nacionalidades dos hóspedes de um hotel da cidade onde moram para a aula de Matemática.
Ordene as seguintes fases do estudo estatístico, começando pela primeira a realizar.
I – Apresentar os dados organizados.
II – Registar de forma sistemática os dados.
III – Tirar conclusões.
IV – Resumir os dados.

(A) I – II – IV – III **(B)** IV – II – III – I **(C)** III – I – II – IV **(D)** II – IV – I – III

2 Pretende-se realizar uma sondagem aos 5 mil clientes regulares de um centro comercial. Para isso realizou-se um inquérito durante 5 dias a 500 desses clientes.
Qual é a dimensão da amostra?

(A) 5 **(B)** 50 **(C)** 500 **(D)** 5 mil

3 Para efeitos de controlo de qualidade, pretende-se construir uma amostra estratificada, com 1000 parafusos, de um conjunto de parafusos produzidos numa fábrica. Os estratos criados dizem respeito ao dia em que foram fabricados, segunda-feira ou terça-feira, e ainda se foram feitos no turno da manhã ou no turno da tarde.

Segunda-feira	Manhã	
	Tarde	30%
Terça-feira	Manhã	15%
	Tarde	20%

Quantos parafusos fabricados na manhã de segunda-feira devem estar na amostra?

(A) 35 **(B)** 350 **(C)** 3500 **(D)** 35 000

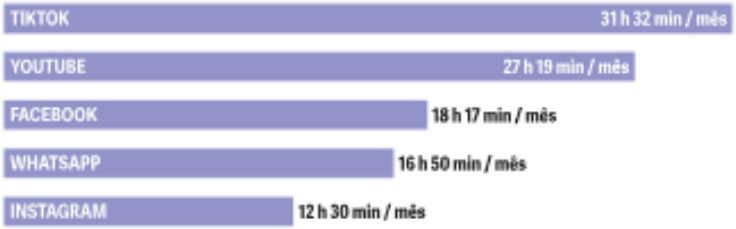
4 Das seguintes variáveis estatísticas, quantas são quantitativas discretas?
Cor preferida; quantidade de água ingerida num dia; número de filmes visto numa semana.

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 35 000

5 No seu relatório digital global, a Datareportal apresenta, em datareportal.com, várias conclusões e tendências sobre o uso da Internet no mundo.
Observe a seguinte informação sobre o uso de redes sociais no mundo, em outubro de 2023.

Top 6 das redes sociais com mais utilizadores	
Facebook	2963 milhões
YouTube	2527 milhões
Whatsapp	2000 milhões
Instagram	2000 milhões
WeChat	1313 milhões
TikTok	1092 milhões

Top 5 das redes sociais com maior tempo médio gasto por mês por utilizador



Percentagem da população, por grupo etário e género, que utiliza redes sociais



5.1. Identifique a população e a unidade estatística envolvidas no estudo.

5.2. Classifique as seguintes variáveis estatísticas envolvidas no estudo que é apresentado: plataforma de redes sociais, número de utilizadores e género.

5.3. Determine em milhões, arredondado às unidades, o número de utilizadores de redes sociais no momento em que o estudo foi apresentado, tendo em conta que nesse estudo foi referido que 37% dos utilizadores das redes sociais usa o Facebook.

5.4. Apesar de a rede social TikTok ser apenas a sexta rede social em número de utilizadores, é aquela que tem maior média de tempo gasto por mês por utilizador. Na sua opinião, qual é a razão para que tal aconteça?

5.5. Analisando o último gráfico apresentado, que tendência verifica à medida que aumenta o grupo etário da população?

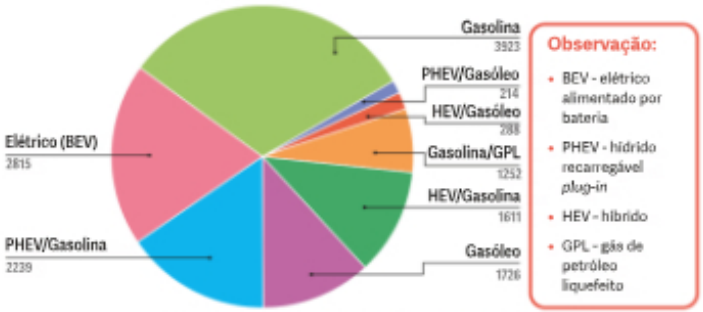
Tarefa 5

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros

Os alunos do curso profissional de Mecatrónica Automóvel pretendem fazer um estudo sobre as vendas do setor automóvel em Portugal, por tipo de energia consumida.

Na Associação Automóvel de Portugal, ACAP, encontraram o seguinte gráfico, relativos às vendas em setembro de 2023.

Matrículas de automóveis ligeiros de passageiros por tipo de energia



ACAP. Disponível em autoinforma.pt [consult. 2023-10-09]

Observação:

- BEV - elétrico alimentado por bateria
- PHEV - híbrido recarregável *plug-in*
- HEV - híbrido
- GPL - gás de petróleo liquefeito

Da análise do gráfico, verifica-se, por exemplo, que foram vendidos 2 239 automóveis híbridos recarregáveis a gasolina, o que representou 15,9% das vendas de automóveis em setembro de 2023.

1. Numa folha de cálculo, construa uma tabela com o número de vendas de automóveis por tipo de energia.

2. Numa nova coluna da folha de cálculo, determine a percentagem de veículos de cada tipo de energia que se vendeu em setembro de 2023.
   Apresente os valores com arredondamento às décimas.

3. Consulte o *site* das estatísticas da ACAP e compare as vendas de veículos ligeiros de passageiros, por tipo de energia, do último mês, com os apresentados em setembro de 2023.



2.1. Dados qualitativos

Para todo o tipo de dados é habitual e útil organizá-los em tabelas e construir gráficos.

Tabelas de frequências

Tome nota

Frequência absoluta de uma categoria/classe de determinado conjunto de dados é o número de dados que pertencem a essa categoria/classe.

Tome nota

Frequência relativa de uma categoria/classe de determinado conjunto de dados é o quociente entre a frequência absoluta dessa categoria/classe e o número de dados.

Observação:

Em muitas situações, é indiferente usar a frequência absoluta ou a frequência relativa numa população ou amostra. No entanto, o mesmo não acontece quando se pretende comparar valores da variável estatística em mais do que uma população ou amostra, com dimensões distintas, em que deve ser utilizada a frequência relativa.

Exemplo 9 **A classe dos veículos**

O valor a pagar na passagem de uma portagem de uma autoestrada depende do tipo de veículo.
Entre as 12 h e as 13 h de um dia registou-se a classe dos veículos que passaram numa portagem:

Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 4
Classe 2	Classe 1	Classe 4	Classe 1
Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1

9.1. Indique a variável estatística e a sua natureza.

9.2. Construa uma tabela de frequências simples, ou seja, com a frequência absoluta e a frequência relativa.

Resolução

9.1. A variável estatística é a classe dos veículos que passaram pela portagem durante o estudo. É uma variável qualitativa ordinal.

9.2.

Classe	Frequência absoluta	Frequência relativa
Classe 1	8	$\frac{8}{16} = 0{,}5 = 50\%$
Classe 2	2	$\frac{2}{16} = 0{,}125 = 12{,}5\%$
Classe 3	4	$\frac{4}{16} = 0{,}25 = 25\%$
Classe 4	2	$\frac{2}{16} = 0{,}125 = 12{,}5\%$
Total	16	100%

Questão 9

Construa uma tabela de frequências simples com os dados organizados na tabela seguinte relativos às taxas pagas numa portagem de uma autoestrada durante uma hora.

Taxas	N.º de veículos
0,85 €	120
1,60 €	40
2,00 €	35
2,25 €	
Total	200



Gráficos

Gráfico de barras simples e justapostas

Na elaboração de um **gráfico de barras simples**, deve ter em atenção que:

- apenas uma das dimensões das barras varia;
- a dimensão que varia corresponde às frequências absolutas ou às frequências relativas;
- as barras devem estar separadas entre si por espaços iguais;
- o gráfico deve ter um título adequado e os eixos devem ter legenda;
- as barras podem dispor-se perpendicularmente ao eixo horizontal ou ao eixo vertical;
- de modo geral, se a variável estatística é ordinal, a ordem das barras é feita de forma crescente do estado; e se for nominal, a ordem das barras é indiferente.

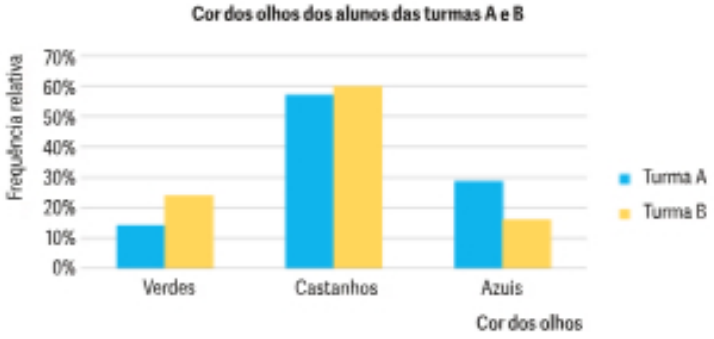




Quando queremos comparar dados de uma mesma característica obtidos por grupos diferentes, usamos um **gráfico de barras justapostas**.

Como normalmente o número de dados a confrontar não é igual, para facilitar a comparação procurada, deve utilizar-se a frequência relativa.

Repare que, no gráfico seguinte, nas turmas A e B existem igualmente 4 alunos com os olhos azuis. No entanto, podemos concluir que é maior a percentagem de alunos com os olhos azuis na turma A do que na turma B.



Exemplo 10 **A produção de cereja**

Todas as variedades de cerejas proporcionam a ingestão de provitamina A, vitamina C, fibra, potássio e flavonoides.
Um produtor de cereja da Cova da Beira obteve uma produção de 50 toneladas de cereja em 10 hectares.
Os calibres mínimos dentro de cada categoria de cereja, bem como a distribuição da produção, são os seguintes:

	Diâmetro	Produção (kg)
Categoria extra	20 mm	15 000
Categoria 1 e 2	17 mm	23 000
Categoria 3	15 mm	12 000



Categoria extra

10.1. Construa uma tabela de frequências simples com a produção de cada categoria de cereja.

10.2. Seguem-se as percentagens de produção de cada categoria de cereja em 10 hectares de um produtor da região de Resende.

	Categoria extra	Categoria 1 e 2	Categoria 3
Produção (kg)	25%	55%	20%

Construa um gráfico de barras que compare a produção de cereja dos dois produtores.

Resolução

10.1.

Categoria	Frequência absoluta	Frequência relativa
Categoria extra	15 000	$\frac{15\,000}{50\,000} = 0{,}3 = 30\%$
Categorias 1 e 2	23 000	$\frac{23\,000}{50\,000} = 0{,}46 = 46\%$
Categoria 3	12 000	$\frac{12\,000}{50\,000} = 0{,}24 = 24\%$
Total	50 000	100%

10.2.



Questão 10

A laranja do Algarve é conhecida pela sua qualidade e sabor.

Seguem-se os dados de produção de duas quintas de igual tamanho, em Loulé e em Portimão, em kg, de três tipos de laranja.

Produção, em kg		
Tipo	**Loulé**	**Portimão**
Newhall	10 000	20 000
Navelina	15 000	45 000
Lane Late	15 000	35 000

Construa um gráfico de barras que compare a produção de laranja das duas quintas.



Pictograma

Os **pictogramas** são gráficos que procuram dar uma informação muito semelhante aos gráficos de barras.
A principal diferença reside no facto de se utilizarem símbolos, figuras ou imagens alusivas à situação concreta em estudo.

Na construção de um pictograma deve-se:

- indicar no gráfico o significado da figura ou símbolo utilizados;
- utilizar figuras ou símbolos sugestivos em relação à variável estatística em estudo;
- utilizar sempre o mesmo símbolo ou símbolos;
- desenhar os símbolos em linhas ou colunas;
- espaçar igualmente os símbolos;
- expressar as diferentes frequências através de um maior ou menor número de símbolos, não aumentando ou diminuindo o tamanho do símbolo;
- atribuir ao gráfico um título adequado e a respetiva legenda.

Questão 11

A tabela seguinte mostra o número de entregas ao domicílio realizadas por cinco funcionários de um restaurante num dia.

Condutor	N.º de entregas
António	60
Bernardo	65
Carla	50
David	45
Elsa	70

Construa um pictograma para representar os dados da tabela.

Exemplo 11 Os tipos de piza

O pictograma seguinte mostra o número de pizas de cada tipo vendidas num restaurante durante um dia.

Número de pizas de cada tipo vendidas num restaurante durante um dia



11.1. Quantas pizas se venderam nesse dia no restaurante?

11.2. Qual foi a percentagem de vendas da piza mais pedida?
Apresente a resposta arredondada às unidades.

Resolução

11.1. $12 + 10 + 8 + 15 + 20 + 21 = 86$ pizas

11.2. Foram vendidas 21 pizas *Calzone*, num total de 86.

86 pizas ——— 100%
21 pizas ——— x

$x = \frac{21 \times 100\%}{86} \approx 24\%$ das vendas foram de *Calzone*.

ou $\frac{21}{86} \approx 0{,}24 = 24\%$



Gráfico circular

Os **gráficos circulares** ou **diagramas circulares**, utilizados sobretudo para dados do tipo qualitativo, são uma boa forma de mostrar como um todo está repartido.

Na construção de um gráfico circular deve ter-se em conta que:

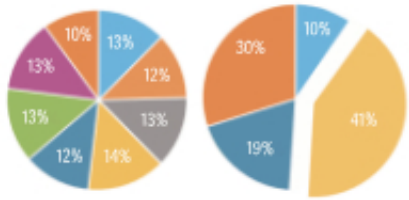
- a amplitude de cada setor é proporcional à frequência que representa;
- a legenda pode ser dispensada, inscrevendo-se os valores da variável e as suas frequências junto dos respetivos setores circulares a que se referem;
- devem usar-se cores distintas para os diferentes setores;
- o gráfico deve ter um título adequado.

Não é aconselhável construir um gráfico circular:

- para variáveis que tenham mais de sete ou oito modalidades;
- para situações em que os setores resultam aproximadamente com a mesma amplitude;
- para setores com amplitudes muito pequenas.

Apesar de frequentemente utilizada, **é de evitar** a apresentação de gráficos com forma de elipse ou com setores separados, ou em volume, pois qualquer uma destas representações dificulta a comparação dos ângulos e a leitura do gráfico.

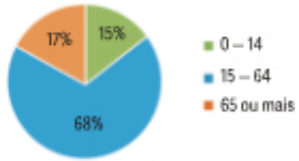
Exemplos de má utilização do gráfico circular



Exemplo 12 A população residente nos Açores

A população residente no arquipélago dos Açores distribuía-se, em 2022, por grandes grupos etários da forma seguinte.

População residente nos Açores em 2022



PORDATA, Disponível em pordata.pt [consult. 2023-10-12]

Qual é a amplitude do setor circular relativo ao grupo etário com menos residentes nos Açores em 2022?

Resolução

O grupo etário com menos residentes é o grupo "0 – 14".

100 % ——— 360°
15 % ——— x

ou $0{,}15 \times 360° = \mathbf{54°}$

$x = \frac{15 \times 360}{100} = \mathbf{54°}$

Questão 12

As nove ilhas dos Açores são conhecidas internacionalmente pela beleza dos seus trilhos pela natureza.

Na tabela encontra-se o número de trilhos oficiais em cada uma das ilhas.

Santa Maria	6
São Miguel	29
Terceira	10
Graciosa	4
São Jorge	7
Pico	13
Faial	9
Flores	4
Corvo	2

Disponível em visitazores.com [consult. 2023-10-12]

Representando os dados num gráfico circular, qual é a amplitude dos setores relativos a cada uma das ilhas? Apresente os resultados com arredondamentos às décimas.



2.2. Dados quantitativos discretos

Para variáveis de natureza quantitativa discreta, para além das tabelas de frequência simples, podem utilizar-se as tabelas de frequência acumuladas.

Os gráficos mais utilizados são:

- gráficos de barras;
- pictogramas;
- diagramas de caule-e-folhas;
- gráficos circulares.

Tabelas de frequências

Tome nota

A **frequência absoluta acumulada** e a **frequência relativa acumulada**, obtêm-se adicionando as frequências absolutas e relativas, respetivamente, até ao valor considerado da variável estatística.

Questão 13

A tabela é relativa ao número de irmãos dos alunos do 10.º A.

1	2	2	1	1	1	0	0	1	0
3	1	0	0	1	2	1	1	0	1

Com os dados construa uma tabela de frequências absolutas e relativas acumuladas.

Exemplo 13 **QuizEV**

O professor de Matemática aplicou um QuizEV com três questões na sua turma. O número de respostas certas dadas pelos alunos da turma foram os seguintes:



Número de respostas certas	0	1	2	3
Número de alunos	4	2	3	1

Construa uma tabela de frequências absolutas e relativas acumuladas.

Resolução

N.º de respostas certas x_i	Frequência absoluta: Simples n_i	Frequência absoluta: Acumulada N_i	Frequência relativa: Simples f_i	Frequência relativa: Acumulada F_i
0	4	4	$\frac{4}{10}=\frac{40}{100}=40\%$	40%
1	2	$4+2=6$	$\frac{2}{10}=\frac{20}{100}=20\%$	$40\%+20\%=60\%$
2	3	$6+3=9$	$\frac{3}{10}=\frac{30}{100}=30\%$	$60\%+30\%=90\%$
3	1	$9+1=10$	$\frac{1}{10}=\frac{10}{100}=10\%$	$90\%+10\%=100\%$
Total	10		100%	

60% dos alunos obtiveram uma ou menos respostas certas

Notação:

- x_i – valores da variável
- n_i – frequência absoluta simples
- N_i – frequência absoluta acumulada
- f_i – frequência relativa simples
- F_i – frequência relativa acumulada

Gráficos

Gráfico de barras e pictograma

Tal como no caso de dados qualitativos, nominais ou ordinais, nos dados quantitativos discretos, as representações gráficas mais usadas são o gráfico de barras, simples ou justapostas, o gráfico circular e o pictograma. No caso do gráfico de barras, para além das frequências simples, podem ser usadas as frequências acumuladas.

Exemplo 14 **Idades dos alunos**

No gráfico de barras justapostas encontram-se representadas as frequências absolutas acumuladas das idades dos alunos das turmas A e B, do 10.º ano.



14.1. Dos alunos da turma A, qual é a percentagem de alunos com 15 anos?

14.2. Construa um pictograma com as idades dos alunos da turma B.

Resolução

14.1. 25 alunos

$18-6=12$ alunos com 15 anos

25 ——— 100%

12 ——— x

$x=\frac{12\times 100}{25}=48\%$

14.2.

Idade	14	15	16	17
Frequência absoluta	8	$18-8=10$	$20-18=2$	$20-20=0$



Questão 14

Perguntou-se a 25 funcionários de uma empresa o número de vezes que iam ao ginásio por semana.

Os dados obtidos foram os seguintes:

0	2	3	2	2
4	3	2	4	1
0	3	1	0	3
4	2	0	5	1
0	3	4	3	5

14.1. Com estes dados, construa uma tabela de frequências simples e acumuladas.

14.2. Qual é a percentagem de funcionários inquiridos que vão pelo menos duas vezes por semana ao ginásio?

14.3. Qual é a percentagem de funcionários inquiridos que vão menos de três vezes por semana ao ginásio?

14.4. Represente os dados num gráfico de barras.

14.5. Represente os dados num pictograma.

Diagrama de caule-e-folhas

Outra forma de representação de dados quantitativos discretos é o **diagrama de caule-e-folhas**.

Esta forma de organização de dados tem a particularidade de permitir ao observador uma perceção do aspeto global da forma como os dados se distribuem.



Consideremos os dados da tabela.

Número de mensagens enviadas por uma amostra constituída por 20 alunos				
29	53	56	50	63
65	42	32	46	63
50	38	25	30	45
7	51	58	40	39

Tomando cada um dos dados, separemos o dígito das dezenas, a que chamamos **caule**, do dígito das unidades, a que chamamos **folha**. Podemos, então, dispor os dados da seguinte forma:

N.º de mensagens enviadas

Caule	Folhas
0	7
1	
2	5 9
3	0 2 8 9
4	0 2 5 6
5	0 0 1 3 6 8
6	3 3 5

Separador de frequências

2 | 5 significa 25 mensagens

A observação do separador de frequências permite reconstituir os dados iniciais.

Para tal, lê-se:

- 7 na 1.ª linha;
- não existem dados na segunda linha;
- 25 e 29 na 3.ª linha;
- 30, 32, 38 e 39 na 4.ª linha.
- ...

Relativamente a outras formas de organização de dados, o diagrama de caule-e-folhas apresenta algumas vantagens, nomeadamente:

- todos os dados observados estão presentes;
- observando o diagrama de caule-e-folhas, temos a forma como o conjunto de dados se distribui.

O diagrama de caule-e-folhas é um tipo de representação dos dados que se pode considerar entre uma tabela e um gráfico.

0	7
1	
2	5 9
3	0 2 8 9
4	0 2 5 6
5	0 0 1 3 6 8
6	3 3 5

Observação:

No caso de alguns dos caules intermédios não terem folhas penduradas, deve, mesmo assim considerar-se, como no caso do caule 1 do diagrama ao lado.

Exemplo 15 **Puro-sangue lusitano**

O puro-sangue lusitano, ou simplesmente, o lusitano, é uma raça de cavalos com origem em Portugal, sendo o cavalo de sela mais antigo do mundo.

Observe o seguinte diagrama de caule-e-folhas com as idades, em anos, dos cavalos lusitanos de uma herdade do Ribatejo.

0	2 5
1	0 2 2 3 5 6 8
2	1 3 5 6 9
3	3

2 | 1 significa 21 anos.

15.1. Quantos cavalos lusitanos tem a herdade do Ribatejo?

15.2. Seguem-se os dados com as idades, em anos, dos cavalos lusitanos de uma herdade do Alentejo.

3	7	8	9	9
12	12	15	17	19
19	19	20	23	24
27	29	29	30	30

Construa no mesmo diagrama de caule-e-folhas as idades dos cavalos lusitanos da herdade do Ribatejo e do Alentejo.

15.3. Considerando que a esperança média de vida dos cavalos lusitanos nas duas regiões é 25 anos, qual das herdades tem uma maior percentagem de cavalos com idade superior à esperança média de vida?

Resolução

15.1. Tem 15 cavalos, que é o número de dados representados no diagrama de caule-e-folhas.

15.2.

Idades dos cavalos, em anos

Herdade do Alentejo						Caule	Herdade do Ribatejo						
		9	9	8	7	3	0	2	5				
9	9	9	7	5	2	2	1	0	2	2	3	5	6	8
		9	9	7	4	3	0	2	1	3	5	6	9	
						0	0	3	3					

15.3.

Ribatejo: $\frac{3}{15} = 0{,}2 = 20\%$

Alentejo: $\frac{5}{20} = 0{,}25 = 25\%$

É na herdade do Alentejo que a percentagem de cavalos com idade superior a 25 anos é maior.

Em alternativa, podia aplicar-se uma regra de três simples.

Questão 15

Um grupo constituído por 10 rapazes e 10 raparigas mediu, em centímetros, o palmo da mão.

Os resultados foram os seguintes.

Rapazes				
21,0	21,9	18,2	17,7	21,3
21,2	18,9	21,7	17,5	19,2
Raparigas				
16,4	19,2	18,7	16,7	16,1
21,0	19,3	16,5	20,8	18,5

Represente no mesmo diagrama de caule-e-folhas os dados apresentados.

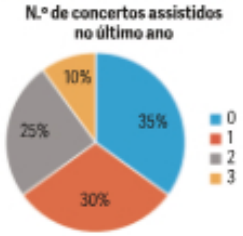


Gráfico circular

À semelhança do que foi visto para os dados qualitativos, também os quantitativos discretos podem ser representados num gráfico circular.

Questão 16

Observe o seguinte gráfico que representa o número de concertos assistidos, no último ano, pelos Encarregados de Educação de uma turma com 20 alunos.



16.1. Qual é a amplitude do setor circular relativo aos Encarregados de Educação que assistiram a três concertos no último ano?

16.2. Represente os dados num gráfico de barras com as frequências absolutas simples.

Exemplo 16 Festivais de verão

O gráfico circular representa o número de festivais de música de verão a que os alunos de uma turma já assistiram.



16.1. Qual é a amplitude do setor circular relativo aos alunos que nunca foram a um festival de verão?

16.2. Represente os dados num gráfico de barras com as frequências absolutas acumuladas.

Resolução

16.1. $12 + 6 + 2 = 20$ alunos

$20 \text{ ——— } 360°$

$2 \text{ ——— } x$

$x = \frac{2 \times 360°}{20} = 36°$

ou $\frac{2}{20} \times 360° = 36°$

16.2.





Tarefa 6

O torneio de *bowling*

O Miguel e os seus primos criaram um torneio familiar de *bowling*.
Seguem-se os pontos obtidos nos oito jogos que já realizaram.

Jogo	1	2	3	4	5	6	7	8
Ana	210	110	80	180	120	100	80	100
Andreia	80	200	150	110	80	150	150	160
Bruno	110	200	180	80	100	60	120	120
Inês	200	270	120	190	150	160	140	50
Miguel	200	260	160	170	160	150	100	90
Pedro	100	80	110	200	170	120	100	80

1 Qual é o primo que tem mais pontos acumulados ao fim dos oito jogos?

2 Quantas vitórias tem cada primo?

3 Ao lado, encontra-se representado o número de primos com zero, uma e duas vitórias no torneio.

Faça a legenda do gráfico circular identificando o número de vitórias relativo a cada cor.



4 Recorrendo à folha de cálculo, represente num diagrama de barras os pontos da Ana nos oito jogos.
Deve seguir os seguintes procedimentos:

1. Copiar os pontos da Ana para a folha de cálculo.
2. Selecionar as células com os pontos da Ana.
3. No menu Inserir, selecionar o gráfico de barras.
4. Editar o gráfico escrevendo o título e a legenda dos eixos.

5 Considera adequado representar num mesmo diagrama de barras a frequência do número de pontos atingidos pelos seis primos em todos os oito jogos? Justifique a sua resposta.

6 Considere todos os valores registados nos jogos.

6.1. Preencha, no seu caderno, a seguinte tabela, organizando os valores nas classes apresentadas.

Classes	Frequência absoluta simples	Frequência relativa simples
[50, 100[		
[100, 150[		
[150, 200[		
[200, 250[		
[250, 300[		

6.2. Indique a classe com maior frequência absoluta.



2.3. Dados quantitativos contínuos

Nos casos em que os dados são de tipo quantitativo contínuo ou de tipo quantitativo discreto, mas com uma grande diversidade de valores distintos, é necessário agrupar os dados em classes, na forma de intervalos (numéricos), para posteriormente construirmos as tabelas de frequências e desenhar os gráficos.

Os gráficos mais comuns para este tipo de dados são os **histogramas**, com frequências simples ou acumuladas, mas também podem ser usados outros como por exemplo, os gráficos circulares.

Tarefa 7

As alturas

Foi realizado um estudo estatístico para analisar as alturas dos jovens com 16 anos de um determinado distrito.
Selecionou-se uma amostra de 50 jovens.
Os dados estão apresentados no histograma ao lado.



1. Quantos jovens selecionados têm uma altura inferior a 150 cm e igual ou superior a 140 cm?

2. Quantos jovens selecionados têm uma altura inferior a 160 cm?

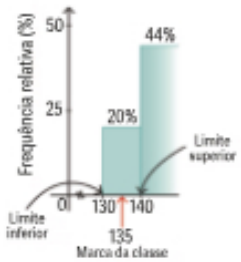
Classes determinadas por intervalos numéricos

Quando as variáveis são contínuas ou os dados recolhidos, embora de tipo discreto, tomam uma grande diversidade de valores, definem-se classes determinadas por intervalos numéricos.

Na **Tarefa** foram definidas cinco classes, todas com a mesma amplitude. [130,140[, [140,150[, [150,160[, [160,170[e [170,180[.

No esquema ao lado, está representada a classe [130,140[:

- 130 é o limite inferior da classe;
- 140 é o limite superior da classe;
- $140 - 130 = 10$ é a amplitude da classe;
- $\frac{130 + 140}{2} = 135$ é o ponto médio da classe, designado por **marca da classe**.



Tabelas de frequências

A organização dos dados quantitativos contínuos em tabelas de frequências, absolutas e relativas, simples e acumuladas, faz-se de forma análoga à feita para os dados quantitativos discretos.

Exemplo 17 **Dados organizados em diferentes classes**

Na tabela seguinte podem observar-se os tempos de espera, em minutos, de uma amostra de 52 passageiros, num dia de greve dos barcos de travessia de um rio.

Tempo (min)												
123	81	89	99	105	106	120	121	83	92	98	108	115
97	87	98	106	86	88	96	114	120	104	120	109	93
104	114	120	102	107	97	106	99	102	128	128	103	115
90	112	94	108	119	90	110	95	87	104	89	92	107

17.1. Construa duas tabelas de frequências simples, organizando os dados em classes com limite inferior da primeira classe igual a 81 e de amplitudes 8 e 16 .

17.2. Da organização em classes anteriores, qual lhe parece ter sido o número mais adequado de classes para se estudar a variabilidade dos dados?

Resolução

17.1. **Classes de amplitude 8**

Classes	n_i	f_i
[81,89[	6	11,54%
[89,97[	10	19,23%
[97,105[	12	23,08%
[105,113[	11	21,15%
[113,121[	9	17,31%
[121,129[	4	7,69%
Total	52	100%

Classes de amplitude 16

Classes	n_i	f_i
[81,97[	16	30,77%
[97,113[	23	44,23%
[113,129[	13	25%
Total	52	100%

17.2. A de amplitude 8 , com 6 classes, porque a organização em menos classes fez com que não sobressaísse o padrão da variabilidade dos dados que se procurava.

Questão 17

Um barco de turismo transporta passageiros entre as duas margens de um rio.

Durante um período de 36 dias, registou-se o número de turistas transportados pelo barco.

Os dados foram os seguintes:

50	45	75	78	60	60
61	48	63	65	70	65
80	65	62	51	58	65
54	83	90	91	89	83
52	54	55	63	49	80
74	75	79	102	93	90

17.1. Construa duas tabelas de frequências simples e acumuladas, organizando os dados em classes com limite inferior da primeira igual a 45 e de amplitude:

a) 10

b) 5

17.2. Da organização em classes anterior, qual lhe parece ter sido o número mais adequado de classes?



Histogramas

Os histogramas usam-se para representar dados agrupados em classes. A sua construção é semelhante à do gráfico de barras e tem as seguintes características:

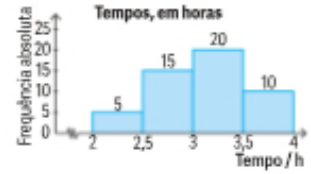
- no eixo das abcissas representamos as classes e no eixo das ordenadas as frequências;
- o gráfico deve ter um título adequado;
- a área da barra retangular é proporcional à frequência;
- os diferentes valores da variável estão representados no eixo horizontal que está dividido numa escala contínua como um eixo cartesiano;
- no eixo vertical, estão representadas as frequências das classes – simples ou acumuladas;
- as barras são desenhadas verticalmente, sem espaços entre elas, e correspondem a cada uma das classes em que os valores foram agrupados.

Na tabela, encontram-se os tempos dos participantes numa corrida de *trail* agrupados em classes.



Tempos realizados (horas)	Frequência absoluta		Frequência relativa	
	Simples n_i	Acumulada N_i	Simples f_i	Acumulada F_i
[2 ; 2,5[	5	5	10%	10%
[2,5 ; 3[	15	20	30%	40%
[3 ; 3,5[	20	40	40%	80%
[3,5 ; 4[	10	50	20%	100%
Total	50		100%	

A partir dos dados da tabela, podemos construir os histogramas das frequências absolutas simples, das frequências relativas simples, das frequências absolutas acumuladas e das frequências relativas acumuladas.









Exemplo 18 **As fotografias tiradas em Sintra**

Os alunos do curso profissional de Multimédia realizaram uma saída pedagógica a Sintra e fizeram alguns registos fotográficos para serem expostos na escola.
Na tabela seguinte encontram-se organizadas em classes as áreas, em centímetros quadrados, dos registos fotográficos expostos.

Classes	Frequência absoluta
[100, 150[	1
[150, 200[	5
[200, 250[	8
[250, 300[	6
Total	20

18.1. Qual foi a percentagem de registos fotográficos com pelo menos 200 cm^2 de área?

18.2. Construa um histograma com as frequências absolutas acumuladas.

Resolução

18.1. $8 + 6 = 14$ registos

$20 \text{ ——— } 100\%$

$14 \text{ ——— } x$

$x = \frac{14 \times 100}{20} = 70\%$

70% dos registos fotográficos têm pelo menos 200 cm^2 de área.

18.2.



Questão 18

A medição da velocidade do vento, em nós, na Praia da Adraga, em Sintra, no dia 23 de outubro de 2023, foi feita de hora a hora ao longo de todo o dia.

As medições encontram-se organizadas em classes na tabela seguinte.

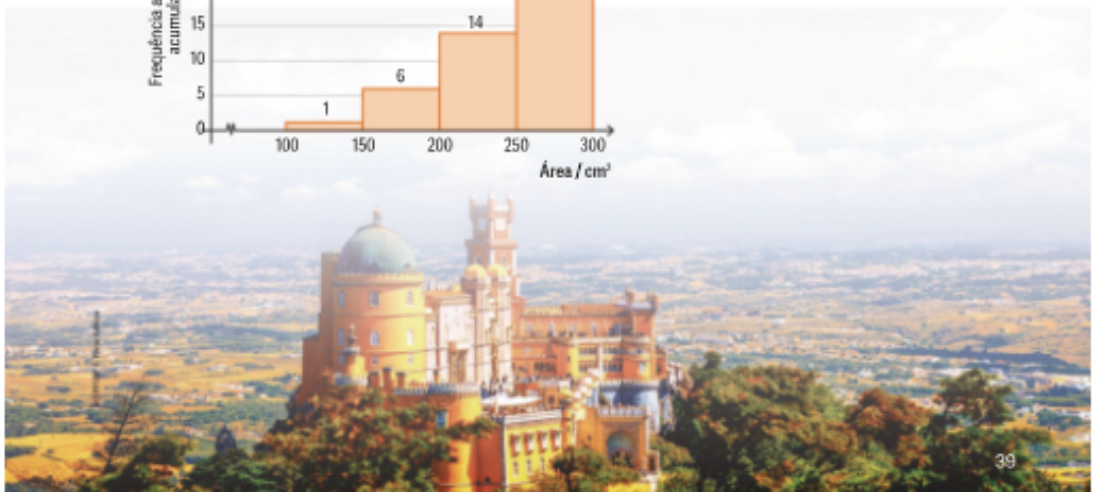
Classes	Frequência absoluta
[4, 6[	4
[6, 8[	3
[8, 10[	5
[10, 12[	6
[12, 14[	5
[14, 16[	[redacted]

IPMA. Disponível em IPMA.pt (consult. 2023-10-23)

18.1. Quantas foram as medições que registaram uma velocidade do vento de pelo menos 14 nós?

18.2. Qual foi a percentagem do número de medições que registaram menos de 12 nós de velocidade do vento?

18.3. Construa um histograma com as frequências relativas, em percentagem, arredondadas às décimas.



Função cumulativa

A partir do histograma de frequências relativas acumuladas, constrói-se facilmente a função cumulativa representadas a vermelho no seguinte gráfico.



Da análise do gráfico conclui-se, por exemplo, que:

- um quarto dos automóveis passaram pelo radar a menos de 80 km/h ;
- 60% dos automóveis passaram pelo radar a menos de 90 km/h ;
- 30% dos automóveis passaram pelo radar com uma velocidade entre 90 km/h , inclusive, e 100 km/h (30% = 90% – 60%) ;
- nenhum automóvel passou pelo radar com uma velocidade superior a 110 km/h .

Este gráfico será particularmente útil para determinar valores aproximados da mediana, quartis e percentis, a estudar no próximo tema.

Questão 19

Observe com atenção o histograma e a função cumulativa do Exemplo 19 ao lado.

19.1. Explique por que razão não se pode concluir que o ciclista que passou a meta com menor velocidade fê-lo a 10 km/h .

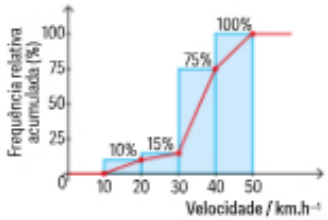
19.2. Sabendo que passaram na meta 200 ciclistas, quantos passaram com uma velocidade entre 30 km/h , inclusive, e 40 km/h ?



Exemplo 19 A velocidade dos ciclistas

Numa prova de bicicleta registaram-se as velocidades dos participantes ao cortarem a meta.

Os dados foram representados com a seguinte função cumulativa.



Tire duas conclusões a partir da análise do gráfico.

Resolução

Por exemplo:

- todos os ciclistas passaram a meta com velocidade inferior a 50 km/h ;
- 100% – 75% = 25% , logo 25% dos ciclistas passaram a meta a, pelo menos, 40 km/h .

Exemplo 20 Construir gráficos da função cumulativa

Num estudo sobre a qualidade do sono, foi selecionada numa escola uma amostra aleatória de 50 alunos.

Os dados recolhidos sobre as horas de sono, na noite anterior, foram os seguintes.

Horas de sono	
Classes	**Frequência absoluta**
[6, 7[	8
[7, 8[	23
[8, 9[	14
[9, 10[	5
Total	50



20.1. Indique se o estudo é um censo ou uma sondagem.

20.2. Identifique a variável em estudo e classifique-a.

20.3. Para os dados apresentados, construa o gráfico da função cumulativa.

Resolução

20.1. Sondagem, porque se inquiriu apenas parte da população.

20.2. A variável é o número de horas de sono e é quantitativa contínua.

20.3. **Passo 1** – Determinar as frequências relativas acumuladas.

Classes	n_i	f_i	F_i
[6, 7[	8	16%	16%
[7, 8[	23	46%	62%
[8, 9[	14	28%	90%
[9, 10[	5	10%	100%
Total	50	100%	

Passo 2 – Construir o histograma correspondente.

Passo 3 – Desenhar pontos entre as barras do histograma que vão definir a função cumulativa.

Passo 4 – Unir os pontos desenhados por segmentos de reta e nos extremos construir semirretas horizontais.



Questão 20

Num estudo sobre o tempo dedicado pelos alunos de uma escola ao exercício físico, foram selecionados aleatoriamente 50 alunos.

Os dados recolhidos sobre as horas de exercício físico, na última semana, foram os seguintes.

Horas dedicadas ao exercício físico	
Classes	**Frequência absoluta acumulada**
[0, 1[	12
[1, 2[	27
[2, 3[	35
[3, 4[	50

20.1. Calcule a frequência absoluta simples para cada uma das classes apresentadas.

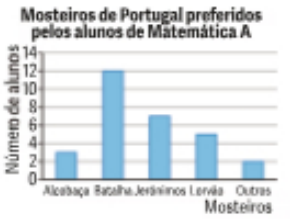
20.2. Determine a percentagem de alunos da amostra que praticaram pelo menos uma hora de atividade física na semana anterior ao estudo.

20.3. Para os dados apresentados, construa o gráfico da função cumulativa.

2.4. Gráficos: síntese

Gráfico de barras





Tipo de dados	Qualitativos e quantitativos discretos
Descrição	A altura das barras mostra a frequência. As barras podem ser verticais ou horizontais.
Vantagens	Permite estabelecer facilmente comparações. Tem forte impacto visual. Facilidade de compreensão. Podem ser utilizados em diferentes contextos (economia, ciências sociais, educação, saúde, etc.)
Desvantagens	Só pode ser usado para transmitir informações simples.

Pictograma



Tipo de dados	Qualitativos e quantitativos discretos
Descrição	Os dados são representados por símbolos ligados ao objeto do estudo.
Vantagens	Muito atrativo. Grande impacto visual.
Desvantagens	Dá pouca informação. Pouca precisão.

Diagrama de caule-e-folhas



Tipo de dados	Quantitativos discretos
Descrição	Os dados são divididos em duas partes: o caule e as folhas. No exemplo apresentado, o caule encontra-se do lado esquerdo do traço vertical e as folhas do lado direito.
Vantagens	Todos os dados da amostra aparecem no gráfico. Não é necessário construir previamente uma tabela de frequências. Dá uma interpretação visual sobre a forma como os dados se distribuem. Permite ordenar rapidamente a amostra. Facilita a leitura ou a determinação de medidas estatísticas. É muito sugestivo para comparar duas amostras.
Desvantagens	Não é aconselhável quando há muitos ou poucos caules. Dá pouca informação no caso de os dados serem muito dispersos.

Gráfico circular



Tipo de dados	Qualitativos, quantitativos discretos e quantitativos contínuos
Descrição	Um círculo está dividido em setores. A amplitude de cada setor é proporcional à frequência correspondente.
Vantagens	É útil quando a análise das proporções é mais importante do que o valor real. Tem um forte impacto visual.
Desvantagens	Só deve ser usado quando a variável toma poucos valores distintos. Um só gráfico não permite comparar dois grupos de dados.

Histograma



Tipo de dados	Quantitativos contínuos
Descrição	É um gráfico de barras em que a altura destas é proporcional à frequência. Não há espaço entre as barras. Só se utiliza no caso de os dados estarem agrupados em classes na forma de intervalos.
Vantagens	Para determinadas situações, é a única forma correta de apresentar os dados. O histograma dá ideia da forma como se distribuem os dados.
Desvantagens	Sensibilidade à variação dos intervalos de classe. Dificuldade na interpretação de dados específicos. Perda de informação sobre a forma da distribuição.

Histograma acumulado



Tipo de dados	Quantitativos contínuos
Descrição	É um histograma construído utilizando as frequências absolutas ou relativas acumuladas.
Vantagens	Permite, facilmente, construir a função cumulativa.
Desvantagens	Sensibilidade à variação dos intervalos de classe. Dificuldade na interpretação de dados específicos. Perda de informação sobre a forma da distribuição.

Função cumulativa



Tipo de dados	Quantitativos contínuos
Descrição	É uma função, de domínio $\mathbb{R}$, é sempre monótona crescente no sentido lato e o seu contradomínio é $[0, 1]$ ou $[0, 100]$ se a unidade for %.
Vantagens	Permite determinar valores aproximados para a mediana e primeiro e terceiro quartis.
Desvantagens	Sensibilidade à variação dos intervalos de classe. Dificuldade na interpretação de dados específicos. Perda de informação sobre a forma da distribuição.

Avaliação do tema 2

1 Numa feira gastronómica em Lisboa, durante um fim de semana, marcaram presença 280 000 pessoas. Foi realizado um inquérito a uma amostra, de dimensão 280, acerca do meio de transporte utilizado para se deslocar para a feira.
As respostas estão organizadas na tabela ao lado.

Autocarro	25%
Comboio	30%
Metro	40%
Carro	5%

1.1. Quantos inquiridos foram de comboio?

(A) 30 **(B)** 30 000 **(C)** 84 **(D)** 84 000

1.2. Representando os dados num diagrama circular, qual será a amplitude do setor circular relativo aos inquiridos que foram de metro para a feira?

(A) 40° **(B)** 144° **(C)** 360° **(D)** 120°

2 No gráfico de barras justapostas seguinte encontram-se representados os dados sobre o número de livros lidos nas férias pelos alunos de duas escolas.



Qual é a diferença entre o número de alunos da Escola de Santa Luzia e da Escola de São Domingos?

(A) 180 **(B)** 205 **(C)** 35 **(D)** 25

3 Em Portugal, produzem-se várias espécies de maçãs de excelente qualidade.
Um produtor selecionou uma amostra de 42 maçãs e obteve a massa, em gramas, de cada uma.
Os resultados estão na tabela seguinte.



137	168	175	151	141	139	138
167	140	156	163	160	148	172
153	151	151	164	144	133	154
152	162	174	152	153	147	151
176	154	143	166	134	168	148
150	157	145	149	164	172	146

Organizando os dados em classes de igual amplitude, qual é a frequência absoluta da classe [140, 145[?

(A) 3 **(B)** 4 **(C)** 5 **(D)** 6

4 O diagrama circular mostra como se distribuíram 5 litros de água.



4.1. Qual é a percentagem de água que foi usada para fazer limonada?

4.2. Copie e complete a seguinte tabela.

Água 5 L	Limonada	Chá	Sopa	Ecogarrafa
Quantidade (L)				

5 Os dados seguintes referem-se à idade, em anos, de uma amostra de praticantes de pólo aquático num clube desportivo.



16	18	17	25	20
21	35	31	29	24
19	27	21	20	31
40	35	25	29	21

Construa um diagrama de caule-e-folhas para apresentar os dados.

6 Para diminuir o risco de problemas de saúde relacionados com o consumo de açúcar, foi determinado por lei que cada pacote teria uma massa entre 5 e 6 gramas.
Para controlar a massa de cada pacote de açúcar embalado numa empresa, selecionaram-se, aleatoriamente, 82 pacotes de açúcar e determinou-se a respetiva massa, como mostra o histograma ao lado.



6.1. Indique e classifique a variável associada à representação feita pelo histograma.

6.2. Determine, nesta amostra, a percentagem de pacotes de açúcar cuja massa é superior ou igual a 5,5 gramas. Apresente a resposta arredondada às décimas.

6.3. Construa um histograma de frequências relativas acumuladas, em percentagem, arredondadas às unidades, e a função cumulativa correspondente.

Medidas estatísticas

Tarefa 8

A plateia da peça de teatro



Os alunos do curso profissional de Animação Sociocultural de uma escola, numa parceria com o teatro municipal, estão a apresentar à comunidade uma peça de teatro.
Seguem-se os dados sobre o número de espectadores que compareceram em 10 sessões.

121	133	139	145	151
167	170	170	188	1234

1 **Um dos dados recolhidos é discrepante dos outros. Identifique-o.**

2 **Considere os dados recolhidos com exceção do dado identificado anteriormente.**
Se tivesse de sintetizar a informação sobre o número de espectadores nas nove sessões num único número, que número usaria?
Justifique a sua opção.

Os valores muito diferentes do padrão dos restantes dados, chamam-se outliers e, se não forem corrigidos ou estudados devidamente, podem alterar de forma significativa algumas medidas, nomeadamente a média e o desvio-padrão dos dados.

Na organização e apresentação de dados, habitualmente, utilizam-se tabelas e gráficos.

Para a análise e interpretação dos resultados complementam-se estas representações com medidas calculadas a partir dos dados, que se designam por **estatísticas** e que resumem a informação contida nesses dados.

Vamos estudar dois tipos dessas medidas: as **medidas de localização** que encontram alguns pontos fundamentais dos dados, nomeadamente, o centro da distribuição dos dados, e as **medidas de dispersão**, que medem a variabilidade ou dispersão dos dados.

3.1. Medidas de localização

Neste tema, vamos abordar as seguintes medidas de localização:

- média;
- moda;
- mediana;
- percentis, dos quais se destacam os quartis.

Média

Tome nota

Chama-se **média aritmética**, ou simplesmente **média**, de um conjunto de dados numéricos ao número que se obtém dividindo a soma dos respetivos valores pelo número total de dados.

Representando por $x_1, x_2, \ldots, x_n$ os n valores dos dados, a sua média, que se representa por $\overline{x}$, é:

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Repare que a média só pode ser calculada para dados quantitativos. Por exemplo, não faz sentido calcular a média da variável qualitativa "cor preferida".

Exemplo 21 **A médias das idades**

O Marco, o Henrique e o João são irmãos e têm, respetivamente, 24, 25 e 29 anos.
Qual é a média das suas idades?

Resolução

$$\overline{x} = \frac{24 + 25 + 29}{3} = \frac{78}{3} = 26 \text{ anos}$$

Quando o número de dados é elevado, pode ser útil determinar a média, e outras medidas que vão ser estudadas, na calculadora gráfica ou numa folha de cálculo.

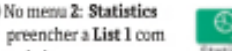
Questão 21

As alturas dos irmãos Marco, Henrique e João são, respetivamente 1,82 m, 1,74 m e 1,69 m.
Qual é a média das suas alturas?
Verifique a sua resposta com a calculadora.



Procedimentos na CASIO fx-CG50

❶ No menu **2: Statistics** preencher a **List 1** com os dados.





❷ Depois de selecionar **CALC** (F2), em **SET** (F6), informar a calculadora que os dados estão na **List 1** com uma frequência igual a **1**.



❸ Depois de premir a tecla EXIT para sair do **SET**, selecionar **1-VAR** (F1) e obtém-se o valor de $\overline{x}$.



Guia Prático de Tecnologia Ver pág. 101
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks

Cálculo da média para dados discretos agrupados

Tome nota

Se os dados estiverem agrupados de tal forma que o valor da variável tem a frequência absoluta, é mais simples considerar que a média do conjunto de dados é dada por: $\bar{x} = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \ldots + n_k \times x_k}{n}$

em que:

- k é o número de valores diferentes que surgem no conjunto de dados;
- $n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$.

Questão 22

Na tabela seguinte, está registado o número de golos marcados por uma equipa de futebol, por jogo, durante um torneio.

N.º de golos marcados	Frequência absoluta
0	6
1	10
2	4

Determine a média de golos marcados pela equipa de futebol.

Exemplo 22 Média de golos sofridos

Na tabela seguinte, estão registados o número de golos sofridos por uma equipa de futebol, por jogo, durante um torneio.

N.º de golos sofridos	0	1	2	3
Frequência absoluta	5	8	5	2

22.1. Quantos jogos disputou a equipa de futebol no torneio?

22.2. Determine a média de golos sofridos pela equipa de futebol.

Resolução

22.1. $5 + 8 + 5 + 2 = 20$ jogos

22.2. $\bar{x} = \frac{5 \times 0 + 8 \times 1 + 5 \times 2 + 2 \times 3}{20} = \frac{24}{20} = 1{,}2$ golos por jogo

Como, neste caso os dados discretos estão agrupados, é preciso fazer um pequeno ajuste na calculadora gráfica para calcular diretamente a média.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

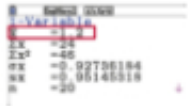
❶ No menu **2: Statistics** preencher a **List 1** com os dados e a **List 2** com a sua frequência.



❷ Depois de selecionar **CALC** (F2), em **SET** (F6), informar a calculadora de que os dados estão na **List 1** com a frequência introduzida na **List 2**.



❸ Depois de premir a tecla EXIT para sair do **SET**, selecionar **1-VAR** (F1) e obtém-se o valor de $\bar{x}$.



Cálculo de um valor aproximado da média de dados contínuos agrupados

No cálculo da média de dados agrupados em classes só é possível determinar um valor aproximado. Para isso, será necessário termos um representante de cada classe. Por ser a média entre os dois extremos de cada classe, usa-se a **marca da classe** para representar um valor aproximado dos dados contidos nessa classe.

Exemplo 23 Média das despesas dos clientes

A loja do Sr. Rui é especialista em reparações de telemóveis.
Na seguinte tabela, encontram-se os valores das despesas dos clientes, na última semana, em euros.

Classes	[10, 30[	[30, 50[	[50, 70[	[70, 90[
Marca da classe	$\frac{10+30}{2} = 20$	40	60	80
Frequência absoluta	26	30	32	12

Determine um valor aproximado da média das despesas dos clientes da loja do Sr. Rui na última semana.

Resolução

$\bar{x} = \frac{26 \times 20 + 30 \times 40 + 32 \times 60 + 12 \times 80}{26 + 30 + 32 + 12} = \frac{4600}{100} = 46$ € por cliente

Depois de determinar a marca da classe, o cálculo do valor da média das variáveis contínuas agrupadas na calculadora é igual ao efetuado para os dados discretos agrupados.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

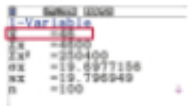
❶ No menu **2: Statistics** preencher a **List 1** com os dados e a **List 2** com a sua frequência.



❷ Depois de selecionar **CALC** (F2), em **SET** (F6), informar a calculadora de que os dados estão na **List 1** com a frequência introduzida na **List 2**.



❸ Depois de premir a tecla EXIT para sair do **SET**, selecionar **1-VAR** (F1) e obtém-se o valor de $\bar{x}$.



Guia Prático de Tecnologia Ver pág. 101
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks

Moda. Classe modal

Tome nota

Chama-se **moda** de um conjunto de dados qualitativos/quantitativos à categoria/classe com maior frequência e representa-se por M_o.

Para um conjunto de dados, pode existir mais do que uma moda ou até mesmo nem existir.

- Se o conjunto de dados tiver uma única moda, esse conjunto diz-se **unimodal**.
- Se o conjunto de dados tiver duas modas, diz-se **bimodal**.
  No caso de ter mais do que duas modas, diz-se **multimodal**.
- Se o conjunto de dados não tiver moda, diz-se **amodal**.

Dados	Moda	
Laranja, Pera, Maçã, Maçã	Maçã	**Unimodal**
1, 7, 7, 3, 7, 9, 9, 9	7 e 9	**Bimodal**
0, 6, 6, 3, 4, 8, 5, 4, 8	4, 6 e 8	**Multimodal**
A, *B*, *C*, *D*, *E*	Não existe	**Amodal**

Observação:
A moda pode ser calculada para dados qualitativos e quantitativos.

Questão 24

No diagrama circular estão representados o número de estabelecimentos escolares existentes, por nível de ensino, em 2022, na ilha de Porto Santo.



PORDATA. Disponível em pordata.pt (consult. 2023-10-25)

24.1. Classifique a variável em estudo.

24.2. Indique a(s) moda(s) da variável estatística representada.

Exemplo 24 **Turistas em Porto Santo**

Perguntou-se a um grupo de 20 turistas que chegaram a Porto Santo, no arquipélago da Madeira, qual era a sua nacionalidade e o número de noites que iam passar na ilha.
Seguem-se os dados recolhidos.



N.º de noites	2	5	7
Frequência relativa	40%	40%	20%

24.1. Classifique as variáveis do estudo.

24.2. Indique a(s) moda(s) da variável estatística representada.

Resolução

24.1. A nacionalidade é uma variável qualitativa nominal e o número de noites que passam na ilha é quantitativa discreta.

24.2. A moda das nacionalidades é "Inglesa" e as modas do número de noites é "2" e "5".

Classe modal

Quando os dados são apresentados em classes, não é possível determinar o valor exato da variável mais observada. Assim, quando os dados são apresentados em classes, na forma de intervalos, com intervalos de igual amplitude, chama-se **classe modal** à classe com maior frequência.

Exemplo 25 **A classe modal da temperatura da água do mar**

Observe cuidadosamente o seguinte histograma que representa a temperatura média da água do mar da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, em °C, por mês, em 2023.



Weatherspark. Disponível em weatherspark.com (consult. 2023-10-25)

25.1. Classifique a variável do estudo.

25.2. Atendendo ao contexto do estudo, o que significa afirmar que a frequência absoluta da classe [23, 24[é 2?

25.3. Indique a(s) classe(s) modal(ais) da variável estatística representada.

Resolução

25.1. Quantitativa contínua.

25.2. Significa que há dois meses do ano em que temperatura média da água do mar em Porto Santo esteve entre 23 °C, inclusive, e 24 °C.

25.3. A classe modal é [18, 19[por ser a classe com maior frequência absoluta.

Questão 25

Observe cuidadosamente o seguinte histograma de frequências absolutas acumuladas, que representa a temperatura média atmosférica da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, em °C, por mês, em 2023.



Weatherspark. Disponível em weatherspark.com (consult. 2023-10-25)

Indique a(s) classe(s) modal(ais) da variável estatística representada e interprete a sua resposta atendendo ao contexto do problema.



Mediana

Tome nota

A **mediana** de um conjunto de dados numéricos é um valor tal que pelo menos 50% dos dados são inferiores ou iguais a este e pelo menos 50% dos dados são superiores ou iguais a este. Representa-se, habitualmente, por $\tilde{x}$ ou M_e.

A mediana pode ser calculada para dados quantitativos e qualitativos ordinais.



Depois de ordenar os dados:

- se a dimensão da amostra é ímpar, a mediana é o valor central;

2	3	5	7	8

$M_e = \tilde{x} = 5$ ← Mediana



- se a dimensão da amostra é par, considera-se para mediana a média aritmética dos dois valores centrais.

2	3	5	7	8	9

$M_e = \tilde{x} = \frac{5+7}{2} = 6$ ← Mediana

Se o número de dados for relativamente grande, não é prático determinar a mediana pelo processo indicado. Usa-se, nesse caso, a seguinte regra prática para determinar a posição da mediana no conjunto de dados ordenados:

- se o número de dados, n, é **ímpar**, a mediana corresponde ao valor de ordem $\frac{n+1}{2}$.
- Se o número de dados, n, é **par**, a mediana corresponde à média dos valores de ordens $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2}+1$.

No exemplo anterior:

- Número de dados: $n = 5$ (ímpar)
  Posição da mediana: $\frac{n+1}{2} = \frac{5+1}{2} = 3$
  Mediana: $\tilde{x} = 5$

2	3	(5)	7	8

Posição 3

- Número de dados: $n = 6$ (par)
  Posição: $\frac{n}{2} = \frac{6}{2} = 3 \longrightarrow 5$
  Posição: $\frac{n}{2}+1 = \frac{6}{2}+1 = 4 \longrightarrow 7$
  Mediana: $\tilde{x} = \frac{5+7}{2} = 6$

2	3	(5)	(7)	8	9

Posição 3 Posição 4

Exemplo 26 **Mediana de dados discretos agrupados**

Calcule a mediana correspondente ao conjunto de dados representados e, a seguir, interprete o resultado obtido.

Número de irmãos	1	2	3	Total
Frequência absoluta	25	15	10	50

Resolução

Como são 50 dados, pode não ser prático colocar todos os dados por ordem crescente para determinarmos a mediana.

Vamos aplicar o procedimento geral indicado na página anterior.
Número de dados: $n = 50$ (par)

Posição: $\frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25 \longrightarrow$ O dado de ordem 25 é o 1.

Posição: $\frac{n}{2}+1 = \frac{50}{2}+1 = 26 \longrightarrow$ O dado de ordem 26 é o 2.

Mediana: $\tilde{x} = \frac{1+2}{2} = 1{,}5$

Relativamente ao resultado obtido, 50% do conjunto de dados, ordenados, são menores ou iguais a 1,5 e os restantes são maiores ou iguais a 1,5.

Da mesma forma que se determinou a média, também é possível determinar a mediana na calculadora gráfica.

Na figura ao lado está o resultado obtido com os dados do exemplo anterior na CASIO fx-CG50.



Numa folha de cálculo com os dados discretos pode usar-se a função **MED** para determinar a mediana do conjunto de dados desejada.

Guia Prático de Tecnologia Ver pág. 101
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks

Questão 26

Na tabela seguinte, mostra-se o número de sardinhas compradas por cada cliente durante um dia numa peixaria.

N.º de sardinhas	N.º de clientes
0	4
6	2
10	6
12	9
20	5
25	2
50	1

Determine a mediana da variável em estudo e interprete o resultado obtido.

Exemplo 27 **Mediana de dados qualitativos ordinais**

Num campeonato de jogos matemáticos inscreveram-se 459 alunos, divididos por categorias de acordo com a sua faixa etária. O número de alunos em cada categoria, ordenada por faixas etárias, encontra-se na seguinte tabela.

Categoria	Benjamim	Júnior	Pro
N.º de inscritos	232	121	106

Determine a mediana do conjunto de dados.

Resolução

Número de dados: $n = 459$ (ímpar)

Posição da mediana: $\frac{n+1}{2} = \frac{459+1}{2} = 230$

Mediana: $\tilde{x} =$ Benjamim, porque o dado de ordem 230 é "Benjamim".

Questão 27

Na tabela, apresenta-se a tipologia (número de quartos de dormir) de 116 apartamentos de um condomínio.



Determine a mediana correspondente ao conjunto de dados representados e interprete o resultado obtido.

Classe mediana

Quando os dados estão agrupados em classes, na forma de intervalos, não é possível calcular o valor exato da mediana.

Consideremos os dados seguintes:

Altura, em metros, dos alunos da turma da Ana				
Classes	**Frequência absoluta**	**Frequência absoluta acumulada**	**Frequência relativa**	**Frequência relativa acumulada**
[1,45 ; 1,50[	5	5	20%	20%
[1,50 ; 1,55[	3	8	12%	32%
[1,55 ; 1,60[	2	10	8%	40%
[1,60 ; 1,65[	5	15	20%	60%
[1,65 ; 1,70[	7	22	28%	88%
[1,70 ; 1,75[	3	25	12%	100%
Total	25		100%	

Observando a frequência absoluta acumulada ou a frequência relativa acumulada, conclui-se que a **classe mediana** é [1,60 ; 1,65[, pois é neste intervalo que se encontra o valor central dos dados $\left(\text{dado de ordem } \frac{25+1}{2}=\frac{26}{2}=13\right)$ ou os 50% da frequência relativa acumulada.

Questão 28

Na seguinte tabela, encontram-se os valores gastos nas apostas dos jogadores num concurso nacional, em euros.

Valores gastos nas apostas, em euros	
Classes	**Frequência relativa**
[1, 6[	15%
[6, 11[	20%
[11, 16[	10%
[16, 21[	35%
[21, 26[	20%

Determine a classe mediana dos valores gastos nas apostas.

Exemplo 28 Prémios e a classe mediana

O histograma seguinte mostra como se distribuíram os 18 prémios, em euros, atribuídos num concurso nacional.
Determine a classe mediana.



Resolução

Prémios atribuídos num concurso nacional	
Classes	**Frequência absoluta acumulada**
[1000 , 1500[	8
[1500 , 2000[	8 + 5 = 13
[2000 , 2500[	13 + 4 = 17
[2500 , 3000[	17 + 1 = 18

A classe mediana é a classe onde pertencem os dados de ordem $\frac{18}{2}=9$ e $\frac{18}{2}+1=10$, ou seja, é a classe [1500 , 2000[.

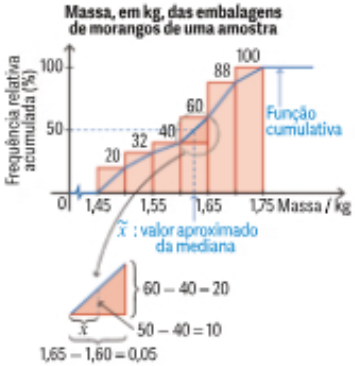
Determinação de um valor aproximado da mediana de dados contínuos agrupados



Um valor aproximado da mediana pode ser obtido graficamente através da função cumulativa.

No gráfico ao lado, observa-se que a mediana pertence à classe [1,60 ; 1,65[e é o valor aproximado da abcissa do ponto cuja ordenada é 50%.

Para obter um valor aproximado da mediana, admite-se que os valores se redistribuem uniformemente em cada classe.
A mediana encontra-se na classe [1,60 ; 1,65[e o valor aproximado da mediana corresponde à abcissa do ponto cuja ordenada é 50%.



Assim: $60-40=20$ e $50-40=10$

Amplitude da classe: $1{,}65-1{,}60=0{,}05$

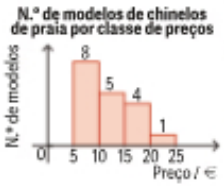
$20 \text{ ——— } 0{,}05$
$10 \text{ ——— } x \qquad x=\frac{10\times 0{,}05}{20}=0{,}025$

$1{,}60+0{,}025=1{,}625$

O valor aproximado da mediana é: $\tilde{x}\approx$ **1,625**.

Exemplo 29 Valor aproximado da mediana

Numa loja vendem-se diferentes modelos de chinelos de praia. Para cada classe de preços existem vários modelos.
O histograma ao lado apresenta o número de modelos para cada classe de preços.
Determine graficamente o valor aproximado da mediana.



Resolução

Depois de verificar pela tabela que a classe mediana é [10 , 15[, pois é neste intervalo que se encontram os dois valores centrais dos dados, os dados de ordem 9 e de ordem 10, constrói-se o histograma com a função cumulativa que se pode ver ao lado e determina-se o valor que corresponde ao ponto cuja ordenada é 50%.

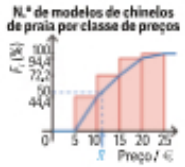
Classes	n_i	N_i	f_i	F_i
[5 , 10[	8	8	0,444	0,444
[10 , 15[	5	13	0,278	0,722
[15 , 20[	4	17	0,222	0,944
[20 , 25[	1	18	0,056	1
Total	18	–	1	–

$72{,}2-44{,}4=27{,}8;\ 50-44{,}4=5{,}6;\ 15-10=5$

$27{,}8 \text{ ——— } 5$
$5{,}6 \text{ ——— } x$

$x=\frac{5\times 5{,}6}{27{,}8}\approx 1{,}0;\ 10+1{,}0=11{,}0$

A mediana é, aproximadamente, **11,0 €**.



Questão 29

Na tabela seguinte encontra a percentagem de população desempregada, numa cidade, de acordo com a faixa etária.

População desempregada na cidade	
Faixa etária	**Percentagem**
[18 , 28[	30%
[28 , 38[	22%
[38 , 48[	12%
[48 , 58[	20%
[58 , 68[	16%

Determine um valor aproximado da mediana.

Moda, média e mediana

A medida de localização mais usada é habitualmente a média. No entanto, há situações em que o conjunto de dados pode ser mais bem representado por outra das medidas estudadas.



Tarefa 9

A peça de teatro

Uma companhia de teatro fez um estudo sobre o número de espectadores de dez espetáculos, como mostra a tabela.

121	133	139	145	151	167	170	170	188	1234

1. Uma das sessões foi feita numa feira medieval ao ar livre. Qual lhe parece ter sido o número de espectadores apurados na sessão ao ar livre?
2. Determine a moda, a média e a mediana do número de espectadores.
3. O valor discrepante do número de espectadores registado na sessão ao ar livre influenciou de forma significativa uma das medidas de localização, tornando-a pouco resistente a esses valores. Qual é a medida de localização referida?
4. Se tivesse de sintetizar a informação sobre o número de espectadores nas dez sessões num único número, que medida de localização usaria? Justifique a sua opção.

Questão 30

Apresentam-se de seguida as classificações da Olga, em valores, nos testes de Inglês ao longo do 10.º ano.

3	13	15
12	16	13

Qual das medidas de localização, média ou mediana, representa da melhor forma, no seu entender, o desempenho da Olga nos testes de Inglês ao longo do ano?

Exemplo 30 **Análise crítica das medidas de localização**

Os dados seguintes referem-se ao número de imóveis vendidos por nove agentes imobiliários de uma empresa, no último semestre.

50 85 60 65 60 65 165 80 60

30.1. Determine a média e a mediana deste conjunto de dados.

30.2. Um dos registos tinha uma gralha e retificou-se conforme se mostra de seguida.

50 85 60 65 60 65 65 80 60

Determine a média e a mediana para este conjunto de dados e comente os resultados obtidos.

Resolução

30.1. Média: $\bar{x} = \frac{50 + 85 + 60 + 65 + 60 + 65 + 165 + 80 + 60}{9} \approx 76{,}7$

Mediana: $\tilde{x} = 65$; 50 60 60 60 (65) 65 80 85 165

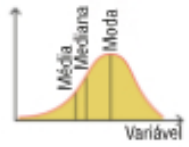
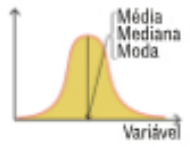
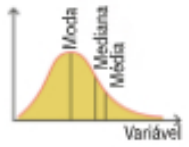
30.2. Média: $\bar{x} = \frac{50 + 85 + 60 + 65 + 60 + 65 + 60 + 80 + 60}{9} = 65{,}6$

Mediana: $\tilde{x} = 65$; 50 60 60 60 (65) 65 65 80 85

A média é muito sensível a valores extremos (como os *outliers*). Ou seja, a alteração de um dos valores dos dados faz variar a média significativamente. A mediana, no entanto, por ser mais resistente a situações deste tipo, é preferível à média. Em suma, o conhecimento de um maior número de medidas de localização proporciona uma melhor descrição do conjunto de dados.

Formas de uma distribuição

Com um número muito elevado de dados podem-se relacionar as medidas de localização e a simetria da curva sugerida pelo histograma.

Enviesada para a esquerda (assimétrica negativa)	Simétrica	Enviesada para a direita (assimétrica positiva)
		
$\bar{x} < \tilde{x} < M_o$	$\bar{x} = \tilde{x} = M_o$	$\bar{x} > \tilde{x} > M_o$

Tarefa 10

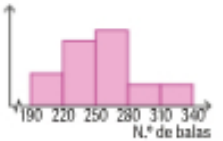
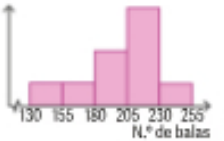
As balas do *paintball*

A Inês e os amigos têm como *hobbie* participar em jogos de *paintball*. Seguem-se o número de balas que a Inês, o Alexandre e a Dalila utilizaram nos últimos vinte jogos.

Inês		Alexandre		Dalila	
250	270	130	210	200	240
290	240	210	240	210	170
250	250	220	220	170	180
220	260	160	210	200	220
200	320	150	190	180	230
240	210	220	170	180	250
320	250	250	180	180	280
240	190	220	200	200	240
220	220	200	220	220	220
290	270	190	210	210	280



1. Recorrendo à calculadora gráfica ou a outro recurso tecnológico, determine e compare, para cada amigo, a média, a mediana e a moda.
2. Agrupando cada conjunto de dados em classes obtiveram-se os seguintes histogramas.

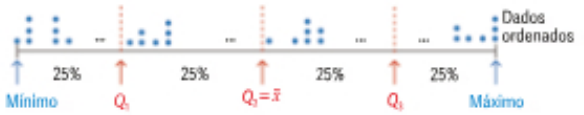
Representação I	Representação II	Representação III
		

Associe cada conjunto de dados à sua representação gráfica correspondente.

Quartis e percentis

Cálculo dos quartis em dados quantitativos discretos

Os quartis são valores que dividem a amostra ordenada em quatro partes, cada uma com, aproximadamente, 25% dos dados.
O segundo quartil é a mediana e representa-se por Q_2. O primeiro e o terceiro quartis representam-se por Q_1 e Q_3, respetivamente.



Tal como foi visto para a mediana, começa-se por ordenar os dados por ordem crescente. Em seguida, o processo para determinar os quartis é diferente, se o número de dados for ímpar ou par.

1.º caso: O número de dados, n, é ímpar.

Seguem-se os dados ordenados das idades, em anos, da Maria e dos seus primos.

7	8	**8**	9	10	**10**	11	12	**12**	14	14

1.º Quartil Q_1 — 2.º Quartil $\tilde{x}$ — 3.º Quartil Q_3

Quando o número de dados é elevado pode seguir-se o procedimento:

- calcula-se a mediana, ou seja, o dado de ordem $\frac{n+1}{2}$ na sequência ordenada do conjunto inicial de dados (é o dado que ocupa a posição central);
- o primeiro quartil (Q_1) é a mediana do subconjunto de dados de ordem inferior a $\frac{n+1}{2}$ e o terceiro quartil (Q_3) é a mediana do subconjunto de dados de ordem superior a $\frac{n+1}{2}$.

Neste manual, no cálculo dos quartis, se nada for dito em contrário, usamos o método que exclui a mediana.



Questão 31

Seguem-se os dados da precipitação, em mm, em Londres, nos dias de férias da Maria.

30	42	45	33	40
50	41	58	37	

Determine os valores dos quartis.

Exemplo 31 **Temperaturas**

Determine os quartis das temperaturas máximas, em graus Celsius, registadas em Londres na tabela seguinte.

13	14	15	18	19	21	24	24	28

Resolução

- $\tilde{x} = Q_2 = 19$, porque é o dado de ordem $\frac{9+1}{2} = 5$.
- $Q_1 = \frac{14+15}{2} = 14{,}5$, porque é a mediana dos dados de ordem inferior a 5.
- $Q_3 = \frac{24+24}{2} = 24$, porque é a mediana dos dados de ordem superior a 5.

2.º caso: O número de dados, n, é par.

Seguem-se os dados ordenados das idades, em anos, do Manuel e dos seus primos.



15	15	**17**	18	19	20	24	**25**	28	28

1.º Quartil Q_1 — 2.º Quartil $Q_2 = \tilde{x} = \frac{19+20}{2} = 19{,}5$ — 3.º Quartil Q_3

Quando o número de dados é elevado pode seguir-se o procedimento:

- calcular a mediana, ou seja, a média dos valores centrais, de ordens $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2}+1$, da sequência ordenada do conjunto inicial de dados.
- o primeiro quartil (Q_1) é a mediana do subconjunto de dados de ordem inferior ou igual a $\frac{n}{2}$ e
- o terceiro quartil (Q_3) é a mediana do subconjunto de dados de ordem superior ou igual a $\frac{n}{2}+1$.

Da mesma forma que se determinou a média e a mediana, também é possível determinar os quartis na calculadora gráfica.

Na figura ao lado, está o resultado obtido com as idades do Manuel e dos primos, na CASIO fx-CG50.



Guia Prático de Tecnologia Ver pág. 101
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks

No entanto, há que ter cautela porque algum *software* pode usar definições diferentes das usadas no manual.

Exemplo 32 **O lançamento do dado**

O Manuel lançou 20 vezes um dado cúbico e registou, em cada lançamento, o número da face que ficou voltada para cima.
Com os dados recolhidos construiu a tabela ao lado.
Determine os quartis deste conjunto de dados.



Número da face que ficou voltada para cima				
1	2	3	4	5
6	6	5	4	4
1	1	3	6	5
4	3	2	1	1

Questão 32

Os últimos 20 pedidos do Manuel num *takeaway* totalizaram os seguintes valores, em euros:

3, 9, 11, 7, 9, 4, 12, 10, 9, 3, 1, 8, 7, 11, 9, 3, 4, 9, 7, 11

Determine os quartis deste conjunto de dados. Verifique as suas respostas recorrendo à calculadora gráfica.

Resolução

Face	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
Ordem	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	9.º	10.º	11.º	12.º	13.º	14.º	15.º	16.º	17.º	18.º	19.º	20.º

Depois de ordenados os dados, como são em número par, conclui-se que:

- $\tilde{x} = \frac{3+4}{2} = 3{,}5$, porque é a média dos dados de ordem $\frac{20}{2} = 10$ e $\frac{20}{2}+1 = 11$;
- $Q_1 = \frac{1+2}{2} = 1{,}5$, porque é a mediana dos dados de ordem inferior ou igual a 10, ou seja, é a média dos dados das ordens 5 e 6;
- $Q_3 = \frac{5+5}{2} = 5$, porque é a mediana dos dados de ordem superior ou igual a 11, ou seja, é a média dos dados de ordens 15 e 16.

Questão 33

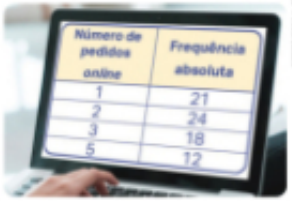
Uma empresa de controlo de qualidade de máquinas industriais registou o número de anomalias detetadas em máquinas com 1, 5 e 10 anos, como pode observar na tabela seguinte.

Anos	1	5	10
N.º de avarias	4	11	17

Recorrendo à calculadora gráfica, determine os quartis dos dados representados.

Exemplo 33 Quartis em dados discretos agrupados

Determine, recorrendo à calculadora gráfica, os quartis dos pedidos de compras *online* pelos residentes deste prédio, nos últimos 12 meses, apresentados na tabela indicada no monitor ao lado.



Resolução

Introduzindo os dados na tabela em duas listas, concluímos que:



- $Q_1 = 1$
- $\bar{x} = Q_2 = 2$
- $Q_3 = 3$

Determinação de um valor aproximado dos quartis de dados contínuos agrupados

Do mesmo modo que se obtém graficamente um valor aproximado para a mediana, determinam-se graficamente Q_1 e Q_3, localizando as abcissas dos pontos do gráfico da função cumulativa cuja ordenada é igual a 25% e 75%, respetivamente.

Questão 34

Apresenta-se na seguinte tabela o tempo de viagem de 100 autocarros, em minutos, que ligam as cidades do Porto a Coimbra.

Classes	Frequência absoluta
[80, 85[	35
[85, 90[	30
[90, 95[	25
[95, 100[	10

A partir dos dados:

34.1. construa um histograma da frequência relativa acumulada e construa o gráfico da função cumulativa;

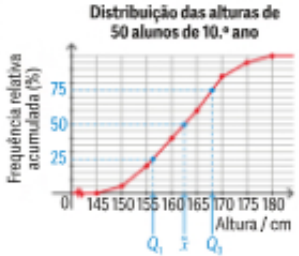
34.2. determine, valores aproximados para os quartis.

Exemplo 34 Valores aproximados dos quartis

A partir da função cumulativa representada, indique, graficamente, valores aproximados da mediana, do primeiro quartil e do terceiro quartil.
Interprete o resultado obtido para o primeiro quartil.



Resolução



$Q_1 \approx 156{,}25$
$Q_2 = \bar{x} \approx 162{,}5$
$Q_3 \approx 168$

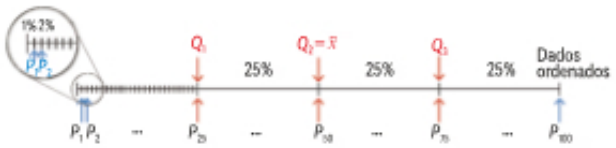
Significa que pelo menos 25% dos alunos têm uma altura inferior ou igual a 156,25 cm e, pelo menos, 75% têm uma altura superior ou igual a 156,5 cm.

Percentis

Os percentis são também medidas de localização, mas, em vez de dividirem a amostra ordenada em quatro partes de iguais dimensões, como se faz com os quartis, dividem-na em 100 partes iguais.

Tome nota

O percentil de ordem k, representa-se por P_k e é um valor tal que pelo menos k% das unidades estatísticas da amostra têm valores inferiores ou iguais a P_k e que, no máximo, $(100 - k)$% têm valores superiores a P_k.



Repare que:

- o percentil 25 coincide com o primeiro quartil, o percentil 50 coincide com a mediana, ou seja, com o segundo quartil, e o percentil 75 coincide com o terceiro quartil;
- determinado o percentil 10, por exemplo, conclui-se que, pelo menos, 10% dos dados são inferiores ou iguais a esse valor e, no máximo, 90% são superiores a esse valor de percentil;
- para um número reduzido de dados, os percentis não são muito úteis porque não descrevem bem a variabilidade dos dados.

Exemplo 35 O número de países visitados

Numa sondagem sobre viagens dos portugueses, recolheram-se vários dados. Um deles era sobre o número de países já visitados.
Apresentam-se na seguinte tabela as respostas organizadas.

N.º de países visitados	f_i	F_i
0	20%	20%
1	25%	45%
2	20%	65%
3	25%	90%
4	10%	100%

Determine os percentis P_{20} e P_{80} e interprete os resultados obtidos atendendo ao contexto do problema.

Resolução

- $P_{20} = 1$, o que significa que, pelo menos, 30% dos dados são inferiores ou iguais a 1 e que, no máximo, 70% são superiores a 1.
- $P_{80} = 3$, o que significa que, pelo menos, 80% dos dados são inferiores ou iguais a 3 e que, no máximo, 20% são superiores a 3.

Questão 35

Apresenta-se no gráfico de barras seguinte o número de saídas do país de uma amostra de duzentos portugueses.



Determine os percentis P_{10} e P_{70} e interprete os resultados obtidos atendendo ao contexto do problema.

Questão 36

A tabela que se segue refere-se ao tempo, em minutos, que os funcionários de uma unidade fabril demoram no seu percurso de casa ao trabalho.

Tempo de percurso casa-trabalho	
Classes	f_i
[5, 10[	25%
[10, 15[	25%
[15, 20[	40%
[20, 25[	10%

36.1. Determine em que classe se situa o percentil P_{80}.

36.2. Encontre um valor aproximado do percentil P_{80} e interprete o resultado obtido atendendo ao contexto do problema.



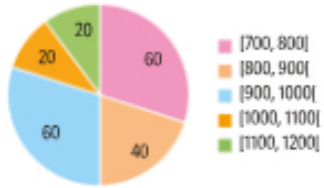
$P_{68} \approx 933$, o que significa que aproximadamente 60% dos salários são inferiores ou iguais a 933 € e que, no máximo, 40% são superiores a 933 €.



Exemplo 36 **Classe do percentil e valor aproximado do percentil**

Num estudo sobre os salários dos trabalhadores de uma empresa de construção civil, construiu-se o seguinte diagrama circular.

Salários, em euros



36.1. Construa uma tabela de frequências relativas, simples e acumuladas, dos salários dos trabalhadores da empresa.

36.2. Analisando a tabela construída, indique em que classe se situa o percentil P_{60}.

36.3. Construa um histograma de frequências relativas acumuladas e o gráfico da função cumulativa.

Encontre um valor aproximado do percentil P_{60} e interprete o resultado obtido atendendo ao contexto do problema.

Resolução

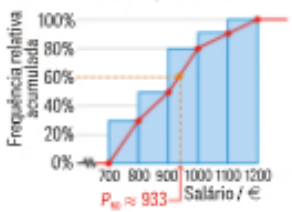
36.1.

Salários, em euros			
Classes	n_i	f_i	F_i
[700, 800[	60	30%	30%
[800, 900[	40	20%	50%
[900, 1000[	60	30%	80%
[1000, 1100[	20	10%	90%
[1100, 1200[	20	10%	100%
Total	200	100%	

36.2. A classe do P_{60} é [900, 1000[.

36.3.

Salário, em euros



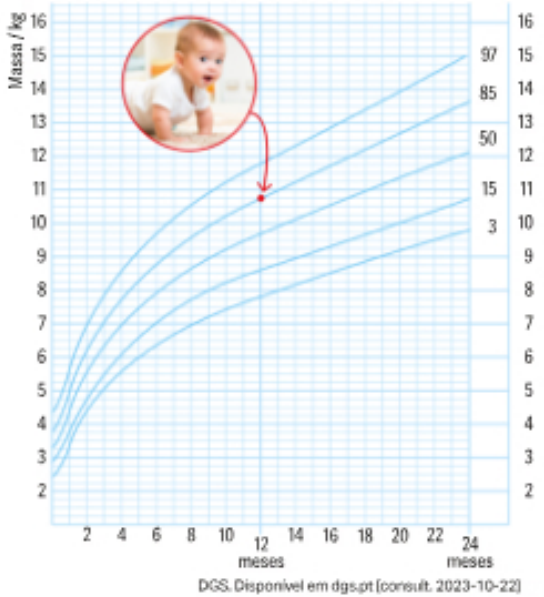
Observação:

Do mesmo modo que se obtêm graficamente um valor aproximado para a mediana e os quartis, determinam-se valores aproximados para os percentis.

Tarefa 11

O boletim de saúde infantil

Observe com atenção o gráfico seguinte, que relaciona a idade de bebés do sexo masculino até aos 24 meses e a sua massa, em kg.
Estão ainda representadas quatro curvas dos percentis.



DGS. Disponível em dgs.pt (consult. 2023-10-22)

O ponto vermelho é a observação feita para o Gabriel que tem 12 meses e 10,75 kg. Além disso, verifica-se que está no percentil 85, o que significa que, pelo menos, 85% dos bebés do sexo masculino com a idade do Gabriel, têm massa inferior ou igual à do Gabriel e, no máximo, 15% têm massa superior.

1 A massa do Gabriel está acima ou abaixo da massa mediana para a idade dele?

2 Aos 20 meses, o Gabriel tinha 14 kg.
Que conclusão se pode tirar pela análise do gráfico?

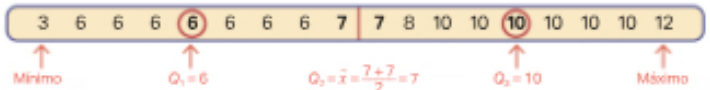
3 O pediatra do Gabriel quer que, dos 20 meses até aos seus 2 anos, ele perca alguma massa de modo que passe a estar abaixo do percentil 85.
Qual é a redução mínima aproximada de massa proposta pelo pediatra do Gabriel durante esses meses?



Diagrama de extremos e quartis

Uma nova representação gráfica, que se utiliza tanto para dados discretos como contínuos, é o **diagrama de extremos e quartis**, que é construído a partir do conhecimento do mínimo e do máximo dos dados, da mediana e dos primeiro e terceiro quartis. Este diagrama é particularmente útil quando queremos comparar conjuntos de dados.

Por exemplo, vamos construir o diagrama de extremos e quartis dos seguintes dados, já ordenados, que correspondem ao número de cartões amarelos recebidos pelos 18 jogadores de uma equipa de futebol durante uma temporada.

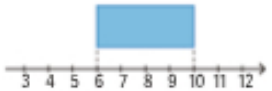


As próximas etapas na construção do diagrama de extremos e quartis são:

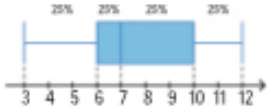
- desenhar um eixo graduado de 3 a 12, que são os valores mínimo e máximo dos dados;



- desenhar um retângulo de comprimento a amplitude entre o terceiro e o primeiro quartil e com uma altura qualquer;



- desenhar no interior do retângulo um traço que assinala a posição da mediana e do meio dos lados do retângulo, perpendiculares à base, dois segmentos de reta que unam esses lados respetivamente com o mínimo e o máximo do conjunto dos dados.



É possível construir um diagrama de extremos e quartis na calculadora gráfica, no GeoGebra e na folha de cálculo. No entanto, por usarem processos diferentes, podem gerar valores diferentes para os quartis.

Procedimentos na CASIO fx-CG50 – para outras calculadoras, ver página 100

❶ Depois de introduzir os dados nas listas necessárias, selecionar **GRAPH** (F1) e em **SET** (F6) selecionar o gráfico **MedBox**. Definir as listas a usar para o gráfico pretendido, **GRAPH1**, por exemplo.



❷ Selecionar o gráfico definido e obtém-se o diagrama de extremos e quartis. Com o **Trace** (SHIFT+F1) podem visualizar-se as medidas envolvidas.



Exemplo 37 Diagrama de extremos e quartis na calculadora

A Beatriz fez um inquérito aos seus colegas de turma acerca do número de reações às publicações nas redes sociais que cada um obteve no seu último *post*. Os dados foram os seguintes:

20	22	33	16	42	27	22	23	26	8	24	25
26	28	14	16	20	30	28	40	26	18	29	19

Utilize uma calculadora gráfica para determinar a média, os quartis e para obter um diagrama de extremos e quartis.

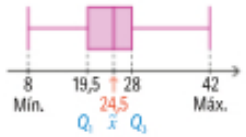
Resolução





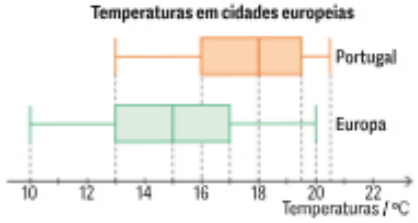


- $\bar{x} = 24{,}25$
- $Q_1 = 19{,}5$
- $Q_2 = \bar{x} = 24{,}5$
- $Q_3 = 28$



Exemplo 38 Interpretação do diagrama de extremos e quartis

Considere os diagramas de extremos e quartis paralelos relativos a temperaturas máximas, em graus Celsius, observadas em determinado dia em capitais europeias, excluindo Lisboa, e as temperaturas máximas observadas nesse mesmo dia nas 18 capitais distritais de Portugal continental.



Observe o diagrama e retire algumas conclusões.

Resolução

Da observação atenta dos diagramas pode concluir-se que, por exemplo:

- a diferença entre os extremos é menor no caso das temperaturas máximas observadas em Portugal;
- em Portugal e na Europa verifica-se uma igual dispersão das temperaturas máximas inferiores ou iguais à mediana;
- na Europa, verifica-se uma maior dispersão das temperaturas máximas superiores ou iguais a Q_3.

Questão 37

Considere o conjunto de dados relativos ao número de redes sociais usadas pelos colegas de turma da Beatriz.

N.º de redes sociais	1	2	3
n_i	8	12	4

Utilize uma calculadora gráfica para determinar os quartis e para obter um diagrama de extremos e quartis.

Questão 38

Os dados referem-se à massa, em gramas, de pacotes de açúcar de duas amostras de dimensão 10, das marcas A e B.

Marca A

7,2	7,3	7,5	7,6	7,5	7,5	7,7	7,5	7,3	7,2

Marca B

7,0	7,3	7,1	7,1	7,2	7,2	7,1	7,2	7,3	7,2

Construa os dois diagramas de extremos e quartis e retire algumas conclusões.

Tarefa 12

Caracterizar o local de estágio

O Pedro e a Sara são alunos do curso profissional de Ação Educativa e vão estagiar em dois locais distintos: o Pedro no local A e a Sara no local B. Seguem-se as idades, em anos, dos trabalhadores destes dois locais.



Local A				
21	28	35	35	55

Local B				
23	35	35	36	45

Uma das tarefas do Pedro e da Sara é fazer uma breve caracterização do local de estágio e repararam que, relativamente às idades dos trabalhadores dos dois locais, a moda, a média e a mediana são iguais.

1 **Verifique que a moda, a média e a mediana são iguais nos dois locais de estágio.**

2 **Apesar de as três medidas de localização calculadas anteriormente serem iguais, as idades dos trabalhadores são muito diferentes nos dois locais.**

2.1. Em qual dos dois locais existe uma maior amplitude de idades?

2.2. Em qual dos dois locais lhe parece que os dados estão mais concentrados em torno da média?

3.2. Medidas de dispersão

As medidas de localização não são suficientes para caracterizar um conjunto de dados. Quando se pretende conhecer o grau de variabilidade, ou seja, a dispersão dos dados, utilizam-se as medidas de dispersão.

Neste tema, vamos estudar as seguintes medidas de dispersão:

- amplitude;
- amplitude interquartil;
- variância;
- desvio-padrão.

Amplitude e amplitude interquartil

Tome nota

A **amplitude** de um conjunto de dados é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados.

A **amplitude interquartil** é a diferença entre o 3.º e o 1.º quartil.

No conjunto de dados ao lado:

- a amplitude é: $9 - 1 = 8$
- a amplitude interquartil é: $3 - 3 = 0$, o que não implica a não existência de variabilidade.

1	1	3	3	3	3	3	3	9	9

- Mínimo: 1
- Máximo: 9
- $Q_1 = 3$ e $Q_3 = 3$

Variância e desvio-padrão

A **variância** não é geralmente utilizada como medida de dispersão, mas é o suporte para o cálculo do **desvio-padrão**.

Existem duas expressões para representar a variância. Ambas são obtidas a partir das somas dos quadrados dos desvios dos dados relativamente à média.

$$s^2 = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

ou

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n}$$

Observação:

$\sum_{i=1}^{n}$ lê-se "somatório para i de 1 a n"

Utilizamos s^2 quando os dados representam uma amostra, e, por isso, se chama **variância amostral**. Usamos σ^2 quando os dados representam todas as unidades estatísticas da população e, por isso, designada por **variância populacional**.

As duas fórmulas originam valores muito próximos quando o número de dados da amostra é relativamente grande, quando comparado com a dimensão da população.

Exemplo 39 **Calcular a variância**

Observe o conjunto de dados estatísticos que correspondem à despesa, em euros, de nove clientes num estabelecimento comercial.

30	20	30	30	40	50	20	40	10

Calcule a variância da amostra.

Resolução

- Fórmula a usar na amostra dos dados:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

- $\overline{x} = \frac{30 + 20 + 30 + 30 + 40 + 50 + 20 + 40 + 10}{9} = 30$
- $s^2 = \frac{(30-30)^2 + (20-30)^2 + \ldots + (40-30)^2 + (10-30)^2}{9-1} =$

$= \frac{1200}{8} = 150$

- A variância é 150.

Questão 39

O Pedro registou as despesas, em euros, que teve para abastecer sete vezes o seu automóvel.

Os dados são os seguintes:

30	39	26	28	32	38	32

Determine a variância da amostra.

Apresente o resultado arredondado às centésimas.



Desvio-padrão

A interpretação do significado de variância, em situações concretas, levanta problemas. Por exemplo, se estivermos a estudar a altura de um grupo de pessoas, em centímetros, a média dessas alturas exprime-se em centímetros, mas a variância surge em centímetros quadrados.

Por isso, seria vantajoso ter-se uma medida de dispersão que se exprimisse na mesma unidade de medida em que se exprimem os dados. O desvio-padrão é a medida de dispersão que responde a essa exigência.

O desvio-padrão representa-se por s ou σ, conforme a variância seja s^2 ou σ^2, respetivamente, e é igual à raiz quadrada da variância. Assim:

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1}} \quad \text{e} \quad \sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n}}$$

Observação:

O desvio-padrão é sempre não negativo.

Quanto maior for a dispersão dos dados em relação à média, maior será o desvio-padrão.

Se o desvio-padrão é igual a 0, não existe variabilidade, isto é, os dados são todos iguais.

Questão 40

A tabela seguinte mostra a altura, em metros, de cinco elementos de uma família.

1,60	1,70	1,80	1,80	1,50

40.1. Calcule o desvio-padrão amostral. Apresente o resultado arredondado às centésimas.

40.2. Sabe-se que outra amostra das alturas, em metros, da mesma família tem desvio-padrão igual a 0,52. Compare as duas amostras quanto à dispersão dos dados em relação à média.

Exemplo 40 Cálculo do desvio-padrão amostral

A tabela seguinte mostra a idade, em anos, de cinco elementos de uma família.

80	72	41	16	11

40.1. Calcule o desvio-padrão amostral. Apresente o resultado arredondado às décimas.

40.2. Sabe-se que outra amostra das idades, em anos, da mesma família tem desvio-padrão igual a 25. Compare as duas amostras quanto à dispersão dos dados em relação à média.

Resolução

40.1.

- $\overline{x}=\frac{80+72+41+16+11}{5}=44$

x_i	$x_i-\overline{x}$	$(x_i-\overline{x})^2$
80	$80-44=36$	$36^2=1296$
72	$72-44=28$	$28^2=784$
41	$41-44=-3$	$(-3)^2=9$
16	$16-44=-28$	$(-28)^2=784$
11	$11-44=-33$	$(-33)^2=1089$
Total	0	3962

- $s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{3962}{5-1}}=\sqrt{990,5}\approx 31,5$

40.2. A dispersão dos dados em relação à média é maior na amostra dada inicialmente no exemplo, porque o desvio-padrão é maior.



Exemplo 41 Calcular o desvio-padrão de dados discretos agrupados

O número de faltas dadas por uma amostra de 25 funcionários de uma empresa, durante um ano, foi registado na seguinte tabela.

Número de faltas	0	1	2	3	4	5
Número de funcionários	3	4	4	6	5	3

Calcule o desvio-padrão amostral, s.
Apresente o resultado arredondado às centésimas.

Resolução

- $\overline{x}=\frac{3\times 0+4\times 1+4\times 2+6\times 3+5\times 4+3\times 5}{25}=2,6$

x_i	n_i	$x_i-\overline{x}$	$(x_i-\overline{x})^2$	$n_i(x_i-\overline{x})^2$
0	3	$-2,6$	6,76	20,28
1	4	$-1,6$	2,56	10,24
2	4	$-0,6$	0,36	1,44
3	6	0,4	0,16	0,96
4	5	1,4	1,96	9,8
5	3	2,4	5,76	17,28
Total	25			60 ← $\sum_{i=1}^{6} n_i(x_i-\overline{x})^2$

- Aplicando a fórmula $s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m} n_i(x_i-\overline{x})^2}{n-1}}$, sendo m o número de respostas diferentes obtidas para a variável estatística, obtém-se:

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} n_i(x_i-\overline{x})^2}{25-1}}=\sqrt{\frac{60}{24}}\approx 1,58$$

Questão 41

O tempo gasto na pausa de almoço por uma amostra de 20 funcionários de uma empresa, foi registado na seguinte tabela.

Classes	N.º de funcionários
[30, 40[	4
[40, 50[	4
[50, 60[	10
[60, 70[	2

Calcule o desvio-padrão amostral, s.
Apresente o resultado arredondado às centésimas.

É possível determinar valores arredondados do desvio-padrão na calculadora gráfica.

Depois de introduzidos os dados na lista ou listas necessárias, seguindo o mesmo procedimento para as medidas de localização estudadas, obtém-se o desvio-padrão amostral.



Guia Prático de Tecnologia Ver pág. 101
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks

O processo de cálculo de um valor aproximado do desvio-padrão para **dados agrupados em classes** é o mesmo que para dados discretos agrupados, tomando para x_i a marca de cada classe e m o número de classes usadas.

Tarefa 13

Alterações no saldo do cartão da escola



A Sandra, o Luís e o Pedro são alunos do curso profissional de Contabilidade e querem estudar as propriedades da média e do desvio-padrão quando se adicionam e quando se multiplicam os dados por uma mesma constante.
Para isso, com a ajuda da calculadora gráfica, vão fazer uma pequena investigação com o saldo que têm no cartão da escola.
No *post-it* ao lado estão registados esses valores.

Sandra: 9 €
Luís: 5 €
Pedro: 7 €

1 Verifique que a média dos valores no cartão da escola dos três alunos é 7 € e que o desvio-padrão é 2.

2 Que alterações encontram os alunos na média e no desvio-padrão:

2.1. se adicionaram 3 € ao saldo de cada um dos cartões?

2.2. se multiplicarem por 3 o saldo de cada um dos cartões?

+3 →

Sandra: 12 €
Luís: 8 €
Pedro: 10 €

×3 →

Sandra: 27 €
Luís: 15 €
Pedro: 21 €

3.3. Propriedades da média e do desvio-padrão

Através do exemplo apresentado na **Tarefa 13** pode verificar duas propriedades da média e do desvio-padrão.

Tome nota

Se **adicionarmos** a cada dado uma constante k, a média vem adicionada dessa constante e o desvio-padrão não se altera.

Tome nota

Se **multiplicarmos** cada dado por uma constante positiva k, tanto a média como o desvio-padrão vêm multiplicados por k.

Exemplo 42 **Os atrasos do autocarro**

Considere o tempo de espera pelo mesmo autocarro, em minutos, durante uma semana na mesma paragem.

3	5	1	4	7

42.1. Determine com a calculadora gráfica a média e o desvio-padrão amostral dos atrasos do autocarro nessa semana.

Se necessário apresente os resultados arredondados às milésimas.

42.2. Que alterações prevê à média e ao desvio-padrão dos atrasos se na semana seguinte, o autocarro chegar sempre atrasado, relativamente à semana anterior:

a) mais dois minutos?

b) menos um minuto?

c) o triplo do tempo?

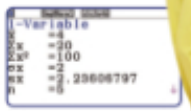
d) metade do tempo?



Resolução

42.1.

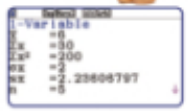




$\bar{x} = 4$ e $s \approx 2{,}236$

42.2.

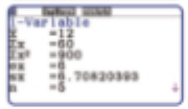
a) Adicionando 2 minutos aos atrasos, prevê-se que a **média aumente** 2 minutos e o **desvio-padrão não se altere.**
$\bar{x} = 4 + 2 = 6$ e $s \approx 2{,}236$



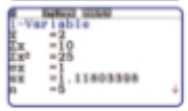
b) Subtraindo 1 **minuto aos atrasos**, prevê-se que a média diminua 1 minuto e o **desvio-padrão não se altere.**
$\bar{x} = 4 - 1 = 3$ e $s \approx 2{,}236$



c) Multiplicando por 3 os atrasos, prevê-se que **a média e o desvio-padrão tripliquem.**
$\bar{x} = 3 \times 4 = 12$ e $s \approx 3 \times 2{,}236 \approx 6{,}708$



d) Dividindo por 2 os atrasos, prevê-se que **a média e o desvio-padrão passem a metade.**
$\bar{x} = 4 : 2 = 2$ e $s \approx 2{,}236 : 2 \approx 1{,}118$



Questão 42

Considere o tempo de viagem do percurso de um autocarro numa semana, em minutos.

60	55	70	50	60

42.1. Dermine a média e desvio-padrão dos tempos de viagem do percurso.

42.2. Que alterações prevê à média e ao desvio-padrão do tempo de viagem do autocarro se, na semana seguinte, o autocarro tiver de passar por uma parte do percurso em obras e demorar sempre, relativamente à semana anterior:

a) mais cinco minutos?

b) o dobro do tempo?



Avaliação do tema 3

1 Considere o histograma representado na figura ao lado.



1.1. Qual é a classe modal?

(A) [1, 2[**(B)** [50, 60[

(C) [0, 60[**(D)** [4, 5[

1.2. Qual é a classe mediana?

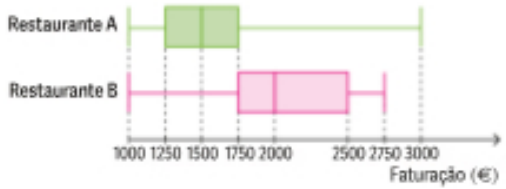
(A) [0, 1[**(B)** [1, 2[

(C) [2, 3[**(D)** [3, 4[

2 A média das alturas de quatro irmãos é 1,3 m e a média das alturas dos três irmãos mais velhos é 1,4 m. Qual é a altura da irmã mais nova?

(A) 0,9 m **(B)** 1 m **(C)** 1,1 m **(D)** 1,2 m

3 Os seguintes diagramas dizem respeito ao valor de faturação diária, em euros, durante um mês, em dois restaurantes do Sr. Manuel.



Quantas das seguintes afirmações são necessariamente **falsas**?

"Em metade dos dias o *Restaurante A* faturou, pelo menos, 1750 €."

"Em pelo menos 50% dos dias, o *Restaurante B* faturou 2000 € ou menos."

"Em pelo menos 75% dos dias, o *Restaurante A* faturou 1750 € ou menos."

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3

4 Numa loja de venda de produtos frescos biológicos, o gerente construiu o seguinte gráfico.



A que é igual o valor $P_{75} - P_{25}$?

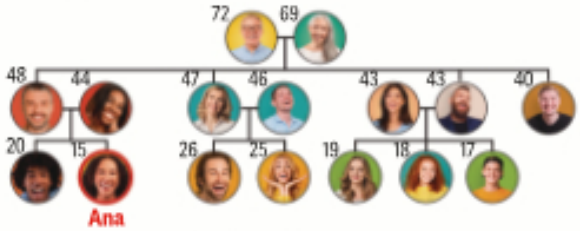
(A) 50

(B) 40

(C) 30

(D) 20

5 Na seguinte figura pode observar a árvore geneológica com as idades da família da Ana, da parte do pai.



5.1. Relativamente a esta parte da família da Ana:

a) qual é a moda das idades? **b)** quais são os quartis das idades?

5.2. Recorrendo à calculadora gráfica, determine a média e o desvio-padrão amostral dos primos da Ana. Se necessário, apresente os resultados arredondados às centésimas.

5.3. Sem recorrer à calculadora gráfica, e partindo apenas dos resultados da questão anterior, indique qual seria a média e o desvio-padrão amostral das idades dos primos da Ana há 10 anos?

6 O Pedro é um aluno de uma turma de Artes Visuais e, inspirado no desenho do Homem Vitruviano, fez o desenho ao lado.



Tal como no desenho de Leonardo da Vinci, a distância entre a ponta dos dedos do homem com os braços abertos é igual à sua altura. Para estudar se esta relação se verificava, selecionou uma amostra de 44 rapazes e mediu a distância entre as pontas dos dedos das duas mãos, com os braços abertos, para comparar, posteriormente, com a respetiva altura.

Os dados obtidos, em centímetros, organizados em classes, apresentam-se na tabela seguinte.

Distância, em centímetros, entre as pontas dos dedos das mãos com os braços abertos	
Classes	N.º de alunos
[155 , 160[	2
[160 , 165[	6
[165 , 170[	14
[170 , 175[	10
[175 , 180[	8
[180 , 185[	4
Total	44

6.1. Construa uma tabela de frequências absolutas, relativas e acumuladas. Apresente as frequências relativas em percentagem, arredondadas às centésimas.

6.2. Qual é a percentagem de alunos cuja distância entre as pontas dos dedos é inferior a 165 centímetros?

6.3. Com os dados da tabela, construa um histograma com as frequências absolutas.

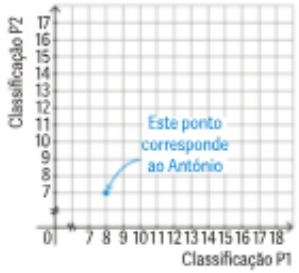
6.4. Determine um valor aproximado da média e do desvio-padrão amostral. Apresente os resultados, se necessário, arredondados às décimas.

Tarefa 14

Associação entre classificações

A Ariana está a fazer um estudo estatístico. Nesse contexto, já registou 10 respostas de colegas acerca da classificação obtida aos módulos P1 e P2 de Matemática no ano letivo passado.
Os dados obtidos são os apresentados na tabela ao seguinte.

1 Copie o seguinte referencial para o caderno e complete o gráfico colocando os pontos em falta. Cada ponto irá corresponder a um nome.



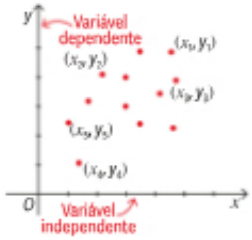
	P1	P2
Ana	10	9
Helena	11	15
Rui	12	13
António	8	7
Pedro	12	10
João	8	11
Joana	16	17
Beatriz	18	16
Bárbara	10	10
Luísa	11	12

2 Parece-lhe existir alguma associação entre as duas variáveis?
Justifique a sua resposta.

4.1. Diagrama de dispersão

No estudo da Estatística até agora desenvolvido, sobre cada unidade estatística só se observa uma variável. Neste tema, vamos estudar **dados bivariados** ou bidimensionais, isto é, dados que resultaram da observação de duas variáveis sobre cada unidade estatística, selecionada para a amostra.

No caso de se pretender estudar duas características conjuntamente, os dados observados aparecem sob a forma de pares de valores, isto é, cada indivíduo ou resultado experimental contribui com um conjunto de dois valores.



A amostra de **dados bivariados** pode ser representada por:

$$(x_1, y_1),\ (x_2, y_2),\ \ldots,\ (x_n, y_n)$$

O gráfico que representa e organiza este tipo de informação tem o nome de **diagrama de dispersão** ou **nuvem de pontos**.

O **diagrama de dispersão** é uma representação gráfica para os dados bivariados quantitativos, em que cada par de dados (x_i, y_i) é representado por um ponto de coordenadas (x_i, y_i) num sistema de eixos coordenados.

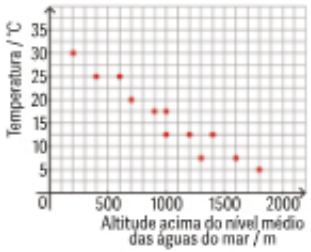


Na construção do diagrama de dispersão, é importante identificar a **variável independente**, também chamada variável explanatória, e a **variável dependente**, também chamada variável resposta.

Por exemplo, uma jogadora de basquetebol lança dez vezes a bola de dez diferentes distâncias ao cesto. As variáveis são "distância da jogadora ao cesto" e "número de lançamentos concretizados". Neste caso, a variável dependente é o "número de lançamentos concretizados" porque depende da outra variável, a independente, que é a "distância da jogadora ao cesto".

Exemplo 43 Altitude e temperatura

Observe o diagrama de dispersão, relativo à altitude, em metros, e à temperatura, em graus Celsius, registadas na subida de uma montanha.



43.1. Quantas vezes foi observada a temperatura para construir o diagrama de dispersão?

43.2. Identifique a variável independente e a variável dependente.

43.3. Determine a amplitude dos dados relativos à:

a) altitude; **b)** temperatura.

43.4. Com base no diagrama de dispersão, o que podemos inferir sobre a temperatura à medida que a altitude aumenta?
Justifique a resposta.

43.5. Há algum *outlier* visível no diagrama de dispersão?

Resolução

43.1. Foram efetuados 12 registos da temperatura, tantos quantos os pontos representados no diagrama de dispersão.

43.2. Variável independente: Altitude, em metros
Variável dependente: Temperatura, em graus Celsius

43.3. **a)** $1800 - 200 = 1600$ A amplitude da altitude é 1600 metros.
b) $30 - 5 = 25$ A amplitude da temperatura é 25 graus Celsius.

43.4. Pode inferir-se que, à medida que a altitude aumenta, a temperatura tende a diminuir.

43.5. Todos os pontos observados tendem a agrupar-se em torno de uma reta, pelo que não se observam pontos que estejam significativamente afastados da tendência geral dos dados no diagrama de dispersão.

Questão 43

São vários os fatores que contribuem para o tempo gasto numa caminhada, tais como: o declive do terreno, a preparação física e as condições climatéricas.

Na tabela abaixo, encontra as distâncias percorridas e o tempo gasto de um grupo de amigos que faz caminhadas pela montanha.

Distância percorrida, em km	Tempo gasto, em horas
5	1
12	3
3	1
10	3
7	3
7	2
5	2

43.1. Represente os dados num diagrama de dispersão.

43.2. À medida que aumenta a distância percorrida, o tempo gasto pelo grupo de amigos teve tendência a aumentar ou a diminuir? Justifique a sua resposta.



Análise gráfica de dados bivariados

O diagrama de dispersão é muito útil, pois permite observar o tipo de associação entre as variáveis x e y.

Variáveis positivamente associadas

Observando o gráfico 1, verifica-se que, em média, quando a variável x aumenta, a variável y também aumenta. Podemos traçar a reta que "melhor se aproxima" de todos os pontos do gráfico.

Verifica-se que esta reta tem declive positivo.

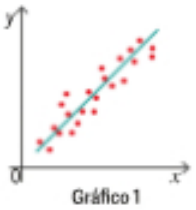


Gráfico 1

Observação:

Aos maiores valores de x correspondem, em média, os maiores valores de y.

Diz-se que há uma **associação linear positiva** entre as duas variáveis, se aos maiores valores de uma correspondem, de modo geral, os maiores valores da outra.

Variáveis negativamente associadas

Observando o gráfico 2, verifica-se que, em média, quando a variável x aumenta, a variável y diminui. Podemos também traçar a reta que "melhor se aproxima" de todos os pontos do gráfico.

Esta reta tem declive negativo.

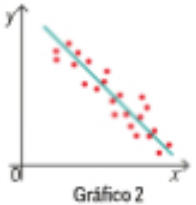


Gráfico 2

Observação:

Aos maiores valores de x correspondem, em média, os menores valores de y.

Diz-se que há uma **associação linear negativa** entre duas variáveis, se aos maiores valores de uma correspondem, de modo geral, os menores valores da outra.

Não há associação clara entre as variáveis

Observando o gráfico 3, verifica-se que a nuvem de pontos se encontra bastante dispersa, o que faz prever que não existe uma associação clara entre as duas variáveis.

Diz-se que não existe associação entre as duas variáveis ou que a associação é (muito) fraca.

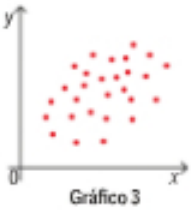


Gráfico 3

Exemplo 44 Análise gráfica de dados bivariados

A tabela seguinte mostra a classificação de sete estudantes num teste de Estatística, o tempo dedicado à sua preparação, o tempo despendido nas redes sociais no fim de semana que precedeu o teste e a altura de cada estudante.

Classificação no teste	8	9	10	10	12	13	14
Tempo de estudo para o teste (h)	1	1,5	2	1,5	3	3	3,5
Tempo nas redes sociais (h)	5	6	3	5	2	1	1
Altura (cm)	155	165	155	180	165	160	165

Faça um estudo gráfico para a classificação no teste (variável dependente) e cada uma das outras variáveis.

Comente cada um dos gráficos.

Resolução



Observando os gráficos, pode afirmar-se que há uma associação linear positiva no gráfico 1, uma associação linear negativa no gráfico 2 e, no gráfico 3, as duas variáveis não apresentam uma associação clara. Os resultados são aceitáveis, pois é de esperar que quem passe mais tempo a estudar obtenha melhor classificação e que quem passe muito tempo nas redes sociais e estude menos obtenha pior classificação. A altura do estudante não tem qualquer influência na sua classificação.

Seguem-se os procedimentos para construir diagramas de dispersão na calculadora gráfica, depois de introduzir os dados nas listas **List1** e **List2**, com os dados da variável dependente em **List2**.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

1. Selecionar **GRAPH** (F1) e, em **SET** (F6), selecionar o gráfico **Scatter**, definindo as listas a usar para o gráfico pretendido, **GRAPH1**, por exemplo.



2. Selecionar o gráfico definido e obtém-se o diagrama de dispersão.



Guia Prático de Tecnologia
Calculadoras gráficas:
· TI-84 Plus C · TI-Nspire · NumWorks
Ver pág. 102

Questão 44

A tabela mostra a altura, em metros, e a massa, em quilogramas, de um grupo de amigos.

Altura, em m	Massa, em kg
1,65	70
1,88	80
1,70	75
1,75	70
1,80	80
1,74	88
1,68	60

Construa um diagrama de dispersão dos dados na calculadora gráfica e comente o gráfico obtido.

4.2. Coeficiente de correlação linear

Observe os diagramas de dispersão seguintes:

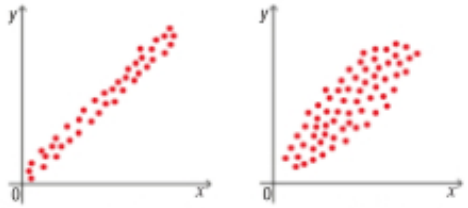


Gráfico 1

Gráfico 2

Ao observarmos um diagrama de dispersão, intuitivamente verifica-se ou não a existência de associação linear entre as duas variáveis em estudo.
No gráfico 1 parece haver maior grau de associação linear entre as variáveis x e y, do que no gráfico 2.
Para quantificar o grau de associação linear entre duas variáveis, utiliza-se uma **estatística** a que se dá o nome de **correlação linear** ou **coeficiente de correlação linear**, que se representa por r.

Neste estudo apenas se faz referência às correlações lineares, ou seja, àquelas em que se procura avaliar a associação das variáveis quando o diagrama de dispersão se agrupa à volta de uma reta.
Há, no entanto, outros tipos de correlação.

Observação:

- $-1 \leqslant r \leqslant 1$
- Se $r = 1$, há uma correlação linear positiva perfeita – à medida que uma variável aumenta, a outra aumenta na mesma proporção.
- Se $r = -1$, há uma correlação linear negativa perfeita – à medida que uma variável aumenta, a outra diminui na mesma proporção.

Propriedades do coeficiente de correlação linear

1. O valor do coeficiente de correlação r varia de -1 a 1.
2. Se r for:
   - **positivo**, existe uma **associação linear positiva** entre as variáveis;
   - **negativo**, existe uma **associação linear negativa** entre as variáveis;
   - **nulo**, **não existe associação linear** entre as variáveis.

Seguem-se os procedimentos para calcular o coeficiente de correlação linear na calculadora gráfica depois de construir o diagrama de dispersão.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

❶ A partir do diagrama de dispersão, selecionar **CALC** (F1), **X** (F2) e **ax + b** (F1).



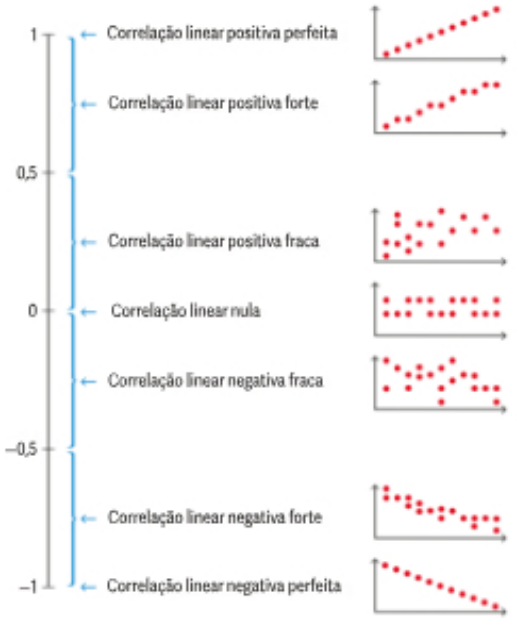
❷ r é o coeficiente de correlação procurado.



Estes resultados também podem ser obtidos a partir do ecrã com os dados nas listas, selecionando **CALC** (F2), **REG** (F3), **X**(F1) e **ax + b** (F1).

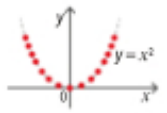
Interpretação geométrica do coeficiente de correlação linear

Conhecido o valor de r, pode avaliar-se o grau de associação linear entre duas variáveis, conforme o esquema seguinte.



Observação:

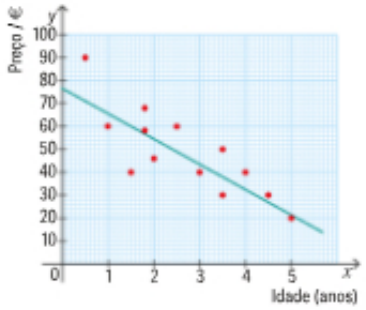
No caso de $r = 0$, diz-se que as variáveis não estão linearmente correlacionadas.
O facto de a correlação linear entre duas variáveis ser nula ou fraca não implica que não exista qualquer associação não linear forte entre elas.
Por exemplo:



4.3. Reta de regressão

O diagrama seguinte mostra o preço de 13 trotinetas, em segunda mão, de acordo com a respetiva idade.

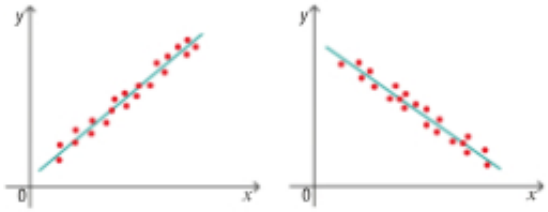




Utilizando a reta como referência, pode afirmar-se, por exemplo, o seguinte:

Uma trotineta com três anos é vendida por, aproximadamente, 42 € .

Quando duas variáveis estão fortemente correlacionadas linearmente, os pontos do diagrama de dispersão posicionam-se em torno de uma reta.



Há muitas retas que se podem desenhar, mas um dos critérios mais comuns para definir essa reta é o de tornar mínima a soma dos quadrados dos desvios dos pontos em relação à reta.

A essa reta chama-se **reta de regressão** ou reta dos mínimos quadrados.

A reta de regressão pode ser definida por uma equação do tipo:

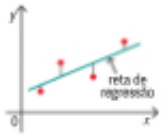
$$y = ax + b$$

Prova-se que esta reta passa no ponto $(\bar{x}, \bar{y})$ e que o seu declive, a, está relacionado com o coeficiente de correlação, tendo o mesmo sinal.

Habitualmente, recorre-se a tecnologia para obter a **equação da reta de regressão**.

Observação:

- A soma dos quadrados das distâncias de todos os pontos da nuvem aos pontos da reta com igual abcissa é mínima.



- A reta de regressão pode não passar por qualquer dos pontos do diagrama de dispersão.
- Ao ponto $(\bar{x}, \bar{y})$ chama-se centro de gravidade da distribuição.

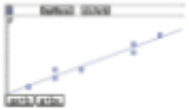
Seguem-se os procedimentos para determinar a equação da reta de regressão e construí-la na calculadora gráfica depois de determinado o coeficiente de correlação.

Procedimentos na CASIO fx-CG50

❶ Os coeficientes da equação da reta aparecem no mesmo ecrã que o coeficiente de correlação linear. Neste exemplo, a equação da reta de regressão é $y = 2{,}25x + 5{,}875$.



❷ Para desenhar a reta de regressão no diagrama de dispersão basta selecionar **DRAW** (F6).



Guia Prático de Tecnologia Ver págs. 102 e 103
Calculadoras gráficas:
- TI-84 Plus C
- TI-Nspire
- NumWorks

Exemplo 46 **Reta de regressão na saúde**

No tratamento de doenças neurológicas, uma equipa de médicos e psicólogos levou a cabo um estudo sobre a associação entre a idade de uma amostra de pacientes, em anos, e o tempo que demoravam a responder a um estímulo, em segundos.
Os dados recolhidos encontram-se na seguinte tabela.

Idade, em anos	20	25	30	40	45
Tempo, em segundos	62	60	68	72	70
Idade, em anos	40	57	62	63	69
Tempo, em segundos	75	66	73	75	70

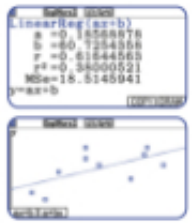
46.1. Determine o coeficiente de correlação linear e uma equação da reta de regressão. Se necessário, apresente os coeficientes arredondados às milésimas.

46.2. Desenhe um diagrama de dispersão e a reta de regressão.

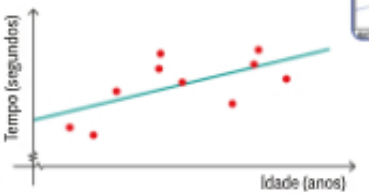
Resolução

46.1.

- Coeficiente de correlação:
  $r \approx 0{,}616$
- Equação da reta de regressão:
  $y = 0{,}186x + 60{,}725$



46.2.



Questão 46

Registou-se o número de pulsações por minuto de uma amostra de oito pessoas, antes, x_i, e depois, y_i, de tomarem um certo calmante. Na seguinte tabela indicam-se os valores obtidos.

x_i	80	77	81	89
y_i	75	70	75	78
x_i	95	90	91	99
y_i	90	76	79	85

46.1. Determine o coeficiente de correlação linear e uma equação da reta de regressão. Se necessário, apresente os coeficientes arredondados às milésimas.

46.2. Desenhe um diagrama de dispersão e a reta de regressão.

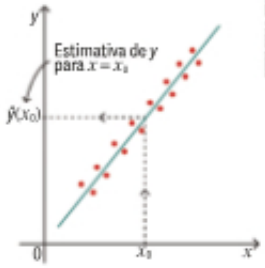
Reta de regressão e estimativas

Se conhecermos o valor da variável independente a partir da reta de regressão obtemos, de uma forma aproximada, o valor esperado da variável dependente.

Em linguagem estatística dizemos que podemos **inferir** o valor de y para um dado valor de x.

A este valor também se chama **estimativa**.

No diagrama ao lado, observamos o valor estimado $\hat{y}(x_0)$ de y correspondente a $x = x_0$.



Propriedades

- A aproximação será tanto melhor quanto maior for o módulo de r, coeficiente de correlação, ou seja, quanto mais próximo de 1 e -1, pois para esses valores de r os pontos estão muito próximos da reta de regressão.
- A inferência só deve ser feita dentro do intervalo de valores conhecidos ou muito perto deles.
- O facto de o ponto $(\overline{x}, \overline{y})$ pertencer à reta de regressão e ser utilizado na determinação da sua equação leva-nos a concluir que, tal como a média, também a reta de regressão é muito influenciada por valores extremos. Portanto, deve fazer-se um estudo prévio cuidadoso do diagrama de dispersão e do contexto real antes de se proceder a uma análise da regressão.

Questão 47

Na tabela, encontram-se registados os valores da temperatura exterior, em graus Celsius, x_i, e a energia consumida em aquecimento, em quilowatts, y_i, em casa do Sr. Adelino, durante cinco meses.

x_i	10	7	6	9	13
y_i	510	530	520	500	480

Verifique, recorrendo à calculadora gráfica e à reta de regressão que a média da energia consumida em aquecimento, em kW, $\overline{y}$, é uma estimativa aproximada para a média da temperatura exterior, em °C, $\overline{x}$.

Se necessário, conserve três casas decimais nos cálculos intermédios.

Exemplo 47 Reta de regressão na economia

Na tabela seguinte, indicam-se, em milhares de euros, os gastos em publicidades por uma empresa numa plataforma de *streaming* e os resultados das vendas dessa empresa durante os últimos cinco anos.

Gastos em publicidade, em milhares de euros	2,2	3,0	3,4	4,0	3,5
Vendas, em milhares de euros	24,2	46,7	40,4	56,3	46,9

Use a reta de regressão para estimar o valor das vendas se a empresa tiver um gasto em publicidade de 3,8 milhares de euros.
Apresente o resultado arredondado às décimas dos milhares de euros.
No coeficiente e no termo independente da equação da reta de regressão, conserve, no mínimo, três casas decimais.

Resolução

- Equação de reta de regressão:
  $y = 16{,}239x - 9{,}389$
- Estimativa:
  $\hat{y} = 16{,}239 \times 3{,}8 - 9{,}389 \approx 52{,}3$ milhares de euros.



Exemplo 48 Gráfico de linhas

Na seguinte tabela registou-se os valores da temperatura mínima do ar no mês mais frio, em graus Celsius, numa estação meteorológica do Porto, de 2012 a 2022. Não existem dados em 2017.

Ano	Temperatura
2012	3,8
2013	4,9
2014	5,6
2015	4,9
2016	7,4

Ano	Temperatura
2018	5,2
2019	5,9
2020	6,0
2021	4,5
2022	6,7

Fonte: www.ine.pt (cons. 28 out 23)

48.1. Determine o coeficiente de correlação entre as variáveis apresentadas, apresentando o resultado arredondado às centésimas.

48.2. Construa o diagrama de dispersão dos dados na calculadora gráfica e desenhe o respetivo gráfico de linhas.

Os gráficos de linhas são casos particulares de diagramas de dispersão em que o tempo é a variável independente.

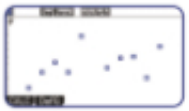
48.3. A partir da reta de regressão, com os coeficientes arredondados com quatro casas decimais, faça uma previsão para o valor da temperatura mínima do ar no mês mais frio, em graus Celsius, na estação meteorológica do Porto em 2017. Apresente o resultado arredondado às décimas.

Resolução

48.1. $r \approx 0{,}42$.

48.2.





48.3.

- Equação de reta de regressão:
  $y = 0{,}1264x - 249{,}3855$
- Estimativa:
  $\hat{y} = 0{,}1264 \times 2017 - 249{,}3855 \approx 5{,}5$ °C



Questão 48

Na seguinte tabela, registou-se o número de toneladas de vinho do Porto vendidas, anualmente, por uma empresa, de 2019 a 2023.

Ano	Toneladas
2019	66,3
2020	70,1
2021	70,1
2022	72,6
2023	77,7

A partir da reta de regressão, faça uma previsão para o número de vendas até ao final de 2024. Apresente o resultado arredondado às décimas.



Avaliação do tema 4

1 **Para qual das seguintes variáveis pode existir uma associação forte positiva?**

(A) Quantidade de sardinhas apanhadas por dia e o seu preço médio de vendas.

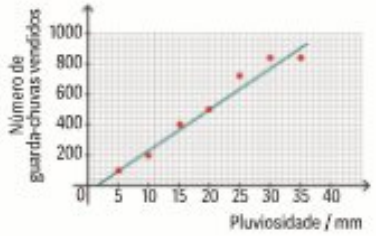
(B) Idade de um telemóvel e o seu preço.

(C) Temperatura a que uma peça de metal é submetida e o seu comprimento.

(D) Velocidade média de um carro a fazer um percurso de 100 km e o tempo gasto a fazer esse percurso.

2 **Considere o seguinte diagrama de dispersão e a reta de regressão nele representada, que relaciona a pluviosidade, em mm, numa região, e o número de guarda-chuvas vendidos numa loja da região.**





2.1. Qual das seguintes conclusões decorre da análise do diagrama de dispersão e da reta de regressão apresentados?

(A) A variável independente é o número de guarda-chuvas vendidos na loja.

(B) Sempre que a pluviosidade for de 10 mm, a loja vai vender 200 guarda-chuvas.

(C) Nos dados recolhidos, quanto maior é a pluviosidade, maior é o número de guarda-chuvas vendidos.

(D) O número de guarda-chuvas vendidos é parcialmente explicado pelo valor da pluviosidade.

2.2. Qual dos seguintes valores pode ser o coeficiente de correlação linear?

(A) $-0{,}85$ **(B)** 0 **(C)** $0{,}45$ **(D)** $0{,}98$

2.3. Qual pode ser a equação da reta de regressão correspondente ao diagrama de dispersão apresentado?

(A) $y = 27{,}71x - 40$ **(B)** $y = 16{,}24x - 40$

(C) $y = 27{,}71x - 20$ **(D)** $y = 16{,}24x - 20$

3 **Considere $y = 2x + 1$ a equação de uma reta de regressão.**

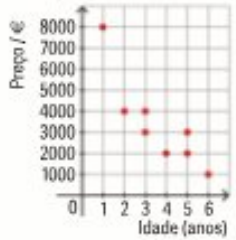
Para que valor da variável independente é que $\hat{y} = 5$ é uma estimativa?

(A) $x = 0$ **(B)** $x = 1$

(C) $x = 2$ **(D)** $x = 3$

4 **Um *stand* de automóveis tem oito carros para venda.**

O diagrama de dispersão ao lado, mostra a idade, em anos, e o preço, em euros, dos carros.



4.1. Identifique a variável independente e a variável dependente do estudo.

4.2. Quanto custa o automóvel que tem 4 anos?

4.3. Qual é a idade do automóvel que custa 8 mil euros?

4.4. Represente, numa tabela, os dados do diagrama de dispersão.

5 **O Jorge pratica atletismo.**

Depois de terminada uma prova, anotou as suas pulsações.

Os dados recolhidos foram os seguintes:



Tempo decorrido (min)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3,0	3,5
N.º de pulsações	150	140	128	114	110	90	82	78

5.1. Desenhe o diagrama de dispersão.

5.2. Use a calculadora para obter a equação da reta de regressão e represente-a no diagrama de dispersão construído anteriormente. Se necessário, apresente os coeficientes arredondados às centésimas.

5.3. Use a calculadora para determinar uma estimativa das pulsações que teria o Jorge 1,8 minutos depois de a prova ter terminado.

5.4. Comente a validade do modelo de regressão obtido se se quiser estimar o número de pulsações que teria o Jorge passados 30 minutos.

6 **A produção de castanhas, em toneladas, numa propriedade em Bragança, onde os castanheiros são das variedades da Castanha da Terra Fria DOP, entre 2011 e 2020, está representada na tabela seguinte.**

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15,1	15,8	16,2	19,3	24,1	25,3	25,2	26,8	26,9	28,9



6.1. Utilize a calculadora gráfica para obter uma equação da reta de regressão.

Apresente os coeficientes com duas casas decimais.

6.2. Qual é a produção que se espera em 2021, mantendo a tendência dos anos anteriores e se não houver novas plantações de castanheiros, pragas ou condições climatéricas adversas nessa região, nesse ano?

Apresente o resultado, em toneladas, arredondado às décimas.

Avaliação do módulo

Apresentação oral



A apresentação oral é uma forma de divulgar informações sobre um tema a um público. Deve utilizar de forma adequada **recursos verbais** e **não verbais**, como a postura, o tom de voz, ritmos e entoação, de modo a transmitir a mensagem de forma clara e a manter a atenção e o interesse do público.

Para construir uma apresentação oral, contemple as seguintes fases:

Planificação

- Defina tópicos de suporte à apresentação.
- Selecione estratégias e ferramentas digitais de apoio.
- Treine a apresentação para se sentir confiante e tenha em atenção o tempo.

Apresentação

Introdução
Apresente o tema e os objetivos.

Desenvolvimento
Exponha as suas ideias de forma clara.

Conclusão
Apresente a síntese dos principais tópicos.

Autoavaliação

- *Tive uma boa dicção e um discurso fluido?*
- *A postura foi adequada?*
- *O público manteve o interesse?*
- *Mantive o contacto visual?*
- *O suporte que usei foi o adequado?*
- *Cumpri o tempo estipulado?*

Exemplo de guião de planificação de apresentação oral de um problema / tarefa do módulo

Introdução

1 min

Contextualize o problema no tema do módulo.
Apresente o problema, destaque os dados relevantes e clarifique o que se pretende.

Desenvolvimento

3 min a 5 min

Apresente a formulação do problema e a estratégia utilizada.
Eluclde as etapas de resolução de forma clara e objetiva e apresente evidências de utilização de ferramentas tecnológicas, se for o caso.

Conclusão

1 min

Contextualize a solução e apresente a resposta ao problema.
Faça uma síntese dos aspetos relevantes para a resolução do problema.

Dicas para uma boa apresentação oral

- Deve estar preparado e descontraído.
- Use uma linguagem simples e clara com frases curtas e palavras-chave.
- Adeque o tamanho e a cor da fonte do suporte digital usado para se tornar visível.
- Use gráficos legendados.
- No final, disponibilize-se para esclarecer dúvidas.



Tarefa

Faça a apresentação oral com a resolução da seguinte tarefa sobre o Direito à Educação em Portugal, em que irá recolher e tratar dados sobre a evolução de características do sistema de ensino no nosso país.

O direito à educação em Portugal

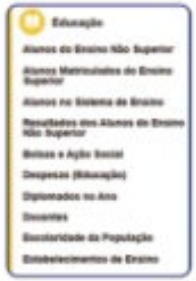
"Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar."

Constituição da República Portuguesa, Artigo 74.º

A escola é um grande marco na vida dos portugueses ao longo da sua vida. Mas terá sido sempre assim?

E nos outros países, todos os jovens têm o mesmo direito à educação?

Recolha dados no site da PORDATA, em pordata.pt, sobre educação ao longo dos tempos e, depois de organizados, apresente-os à sua turma, interpretando-os.



Pode escolher a população da sua escola, recolhendo dados do País ou de algum município ou região à sua escolha.

Sugere-se que recolha dados de até três variáveis estatísticas.

A apresentação dos dados deverá ser feita de forma organizada em tabelas e gráficos. Deverá também usar medidas de localização e de dispersão adequadas para resumir os dados e facilitar a interpretação.



Avaliação do módulo

Trabalho de projeto

Identidade de uma região

Contextualização

A identidade de uma região ou comunidade reflete a sua história e os seus valores.
Uma das Aprendizagens Essenciais da disciplina de Educação Física consiste em «*Praticar e conhecer Jogos Tradicionais Populares de acordo com os padrões culturais característicos.*»

Introdução

A corrida de saco é um dos jogos mais populares e trata-se de uma atividade simples, mas que requer muita habilidade e equilíbrio.
No dia do desporto escolar, na escola da Joana realizou-se uma corrida de saco.
Os tempos, em segundos, obtidos pelos concorrentes, numa das eliminatórias, foram os seguintes.

85	90	87	110	120	120	87	75	130	80
110	125	81	93	99	100	92	94	86	120

Desenvolvimento

Neste trabalho de projeto pretende-se aplicar os conhecimentos obtidos de Estatística que estudou aos resultados da corrida de sacos da turma da Joana, e num projeto colaborativo com as disciplinas de Educação Física e Português, organizar e registar dados numa corrida de sacos com os alunos da sua turma e ainda investigar a existência de jogos tradicionais da sua região.

Tarefa 1

Representar e descrever resultados

Utilize a calculadora gráfica e/ou a folha de cálculo, a partir dos dados da turma da Joana.

1 Determine:

- a média;
- a mediana;
- a moda;
- os quartis;
- a amplitude;
- a variância;
- o desvio-padrão;
- a amplitude interquartil.

2 Construa e interprete:

- o diagrama de caule-e-folhas;
- o diagrama de extremos e quartis;
- um histograma.

No módulo OP6 – Estatística Computacional, serão aperfeiçoadas as técnicas de tratamento estatístico com a folha de cálculo.

Tarefa 2

Analisar a associação de dados



Num trabalho interdisciplinar com a disciplina de Educação Física, organize uma corrida de sacos com os elementos da sua turma. Devem preparar a prova definindo a distância a percorrer, com um mínimo de 100 metros, o percurso a realizar e a aquisição dos materiais necessários.

Durante a prova, devem registar o tempo que cada aluno demorou a realizar a prova.

Cada aluno, no final da sua corrida, deve medir os batimentos cardíacos por minuto.

Existirá alguma associação entre o tempo gasto na prova e os batimentos cardíacos dos alunos?

Utilizando a calculadora gráfica e/ou a folha de cálculo, considerando o tempo gasto a realizar a prova, em segundos, como variável independente, e o número de batimentos cardíacos por minutos como variável dependente, pretende-se que:

- construa um diagrama de dispersão;
- analise o tipo de correlação entre as variáveis;
- determine o coeficiente de correlação;
- obtenha a equação da reta de regressão;
- formule estimativas utilizando a reta de regressão.

Tarefa 3

Jogos tradicionais

Pretende-se que faça uma investigação sobre os jogos tradicionais da sua região e elabore um trabalho interdisciplinar com a disciplina de Português, designadamente no que diz respeito à elaboração de um texto, respeitando os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e referenciação bibliográfica.

Apresente o trabalho num ambiente de multimédia ou num póster.

